

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE M'HAMED BOUGARA-BOUMERDES



Faculté de Technologie
Département Ingénierie des Systèmes Electriques
Mémoire de Master
Présenté par
El Houari Nadjib
Laddada Sabrina
Djemai Khadidja
Filière : Télécommunications
Spécialité : Réseaux et Télécommunications

Mise en place d'une solution de supervision
libreNMS

Soutenu le 13/07 /2022 devant le jury composé de:

HAMADOUCHE	M'HAMED	PROF	UMBB	Président
AKLIOUAT	HACENE	MAA	UMBB	Examineur
HAROUN	RADIA	MAA	UMBB	Examineur
MECHID	SAMIRA	MAA	UMBB	Rapporteur

Année Universitaire : 2021/2022



Tout d'abord, Nous tenons à remercier « Allah », le clément et le miséricordieux de nous avoir donné la force et le courage de mener à bien ce modeste travail.

*Nous tenons à remercier en premier lieu, **M^{me}.Mechid** notre promotrice pour la qualité de son encadrement et son patience avec nous.*

*On remercie l'entreprise SONTRACH de nous avoir accueillie durant cette période de stages. On tient à remercier tout particulièrement Monsieur **M. NEFFAH** En tant que maître de stage dans l'entreprise SONTRACH et monsieur **M. ben safya**.. Merci également à monsieur **M. BERROUK** qui Nous a beaucoup appris et a partagé ses connaissances de manière très pédagogique dans le domaine du Système réseaux et informatique, On le remercie aussi pour sa disponibilité et pour leur temps consacré à nous écouter, et à nous orienter, et pour les conseils qu'ils ont sus nous prodiguer durant tout La durée de stage.*

*Nous tenons exprimer nos vifs remerciements à monsieur **I. Kacem**. Merci également à toute l'équipe de l'entreprise, car chacun d'entre eux a su trouver un peu de temps pour nous aider dans notre mission, nous avant pu apprendre beaucoup grâce à vous. Nous voulons aussi remercier tous les professeurs qui ont contribué à notre formation. Que tous les membres du jury trouvent ici l'expression de nous profonds respects pour avoir pris la peine d'examiner notre mémoire. Enfin, nous remercions vont également à toutes les personnes qui ont, de près ou de loin, apporté leurs aides et encouragements.*



Dédicaces

Je dédie ce modeste travail :

*Aux deux personnes qui m'ont soutenu depuis que j'ai
vu le jour. Pour leur patience, leur amour et leur
réconfort, à mes parents*

A ma sœur adorée : Maro

A toute ma famille

A mes collègues Khadidja et Nadjib

A toutes mes amies et surtout : Sarah et Ikram

A tous ceux que j'aime et je respecte.

L'addada Sabrina



Dédicaces

Je dédie ce mémoire à mes parents, pour l'amour qu'ils m'ont toujours donné, leurs encouragements et toute l'aide qu'ils m'ont apportée durant mes études.

Trouvez ici, chère mère et cher père, dans ce modeste travail, le fruit de tant de dévouements et de sacrifices ainsi que l'expression de ma gratitude et de mon profond amour.

A mes deux familles « Djemai » et « Douar »

A mon frère, mes sœurs, mes nièces et mes neveux

A mes chers amis

Djemai Khadidja



Dédicaces

J'ai le grand plaisir de dédier ce travail en témoignage d'affection et de reconnaissance : A mes parents qui m'ont énormément soutenu dans les moments les plus difficiles, partagé mes joies et mes peines, qui se sont toujours sacrifiés pour moi, et à qui je souhaite une bonne santé et une longue vie pleine de bonheur,

A ma sœur Fatima Zahra et mon frère Younes pour leur soutien et leur encouragement,

A mon cousin Aziz Abdoun récemment perdu, et dont je souhaite la paix à son âme,

A tous les membres de ma famille sans exception,

A tous mes amis qui m'ont encouragé dans les moments difficiles

et à tous ceux qui me sont chers A tous ceux qui de près ou de loin m'ont soutenus et encouragés durant ces années d'étude.

El Houari Nadjib



1 Table des matières

Introduction Générale	1
-----------------------------	---

CHAPITE I : STRUCTURE D'ACCUEIL

1. Introduction.....	4
2 Présentation de l'organisme d'accueil	4
2.1 Historique	4
2.2 Identité visuelle (logo)	4
2.3 Forme juridique	5
2.4 Filiales	5
2.5 Missions et objectifs.....	5
2.5.1 Missions	5
2.5.2 Objectifs.....	5
2.6 Activités	6
2.6.1 Production d'hydrocarbures	6
2.6.2 Gaz de schiste	6
2.6.3 Transport maritime.....	6
2.6.4 Énergie renouvelable	7
2.6.5 SIPEX :	7
3 Présentation de L'organigramme de la structure d'accueil.....	7
4 Présentation de la direction d'accueil (DC-DSI):.....	8
5 Effectif	8
6 Conclusion	8

CHAPITRE II : CLIENT / SERVEUR

1 Introduction.....	10
2 Définition	10
3 Les caractéristiques d'architecture client-serveur.....	11
3.1 Les éléments d'une architecture client-serveur	11
3.1.1 Service.....	11
3.1.2 Partage de ressources	11

3.1.3	Protocole asymétrique.....	11
3.1.4	Transparence de la localisation.....	11
3.1.5	Message.....	11
3.1.6	Encapsulation des services.....	11
3.1.7	Evolution.....	12
3.2	Caractéristiques.....	12
3.3	Avantage et Inconvénients de l'architecture client/serveur	13
4	La répartition des tâches	13
5	Les différents modèles de client/serveur.....	13
5.1	Le client -serveur de donnée	14
5.2	Le client -serveur de présentation	14
5.3	Le client –serveur de traitement.....	14
6	Le protocole et port informatique	14
6.1	Définition port.....	14
6.2	Définition protocoles.....	15
6.3	Les protocoles sont classés en deux catégories :.....	16
7	Les Sockets :	16
7.1	API (application program interface) socket :	17
8	Les middlewares :	17
8.1	Définition :	17
8.2	Principes de base et fonctionnement des middlewares :	19
9	RCP :.....	20
10	Conclusion :	20

CHAPITRE III : LA SUPERVISION

1	Introduction :.....	23
1.1	La supervision du réseau :.....	24
1.2	La supervision applicative :	24
1.3	La supervision de systèmes :.....	24
2	Fonctionnement d'une plateforme de supervision.....	25
3	Les méthodes de supervision	26
3.1	La supervision active.....	26
3.2	La supervision passive	27

3.3	Objectifs de la supervision	27
3.4	Les avantages	27
4	Le protocole SNMP	28
4.1	ARCHITECTURE	28
4.1.1	Le gestionnaire SNMP (Station de Gestion NMS ou bien le Manager)	28
4.1.2	Base d'Information de Gestion (Management Information Base)	28
4.1.3	Agent SNMP (Nœuds géré)	29
4.2	Le fonctionnement	29
4.3	Les versions	30
4.4	Les opérations SNMP	31
5	ICMP	32
6	Conclusion	33

CHAPITRE IV : LES OUTILS DE SUPERVISIONS

1	Définition	35
2	Les différents outils de supervision	35
2.1	zabbix	35
2.1.1	Définition	35
2.1.2	Fonctionnement	35
2.2	Nagios :	36
2.2.1	Définition	36
2.2.2	Fonctionnement	36
2.3	centreon	37
2.3.1	Définition	37
2.4	Zenoss	38
2.4.1	Définition	38
2.4.2	Fonctionnement	38
2.5	Librenms	39
2.5.1	Fonctionnement	39
2.5.2	LibreNMS - Solution libre de supervision d'infrastructure	40
2.5.3	La valeur ajoutée de LibreNMS	40
2.5.4	Les avantages et les inconvénients des outils de supervision [23] :	41
3	ETUDE DE CHOIX	43

4	Conclusion	43
---	------------------	----

CHAPITRE V : CONCEPTION ET REALISATION

1	Introduction.....	45
2	Installation VMware Workstation pro :	45
2.1	Présentation de VMware :	45
2.2	installation :	46
3	Installation GNS3 :	49
3.1	Présentation de GNS3 :	49
3.2	Installation :	49
4	Présentation du schéma étudié et étapes de configuration :	53
4.1	Présentation du schéma étudié :	53
4.2	Etapes de configuration :	54
3.	Configuration SNMP :	56
4.	LibreNMS :	57
5	Conclusion :	68
	Conclusion Générale	70
	Bibliographie& Webographie	73

Liste des figures

CHAPITE I: STRUCTURE D'ACCUEIL

Figure I.1 : logo de Sonatrach.....	4
Figure I.2 : Schéma organigramme de Sonatrach.....	7

CHAPITRE II : CLIENT / SERVEUR

Figure II.1 : Le modèle client/serveur.....	11
Figure II.2 : les port de protocole.....	15
Figure II.3:les protocoles que marche avec TCP ou UDP	16
Figure II.4 : Modèle OSI et sockets	17
Figure II.5: socket	17
Figure II.6:middleware	18
Figure II.7 : Modèle OSI et middleware	19
Figure II.8: IPC	20
Figure II.9 : Appel de procédure à distance	20

CHAPITRE III : LA SUPERVISION

Figure III.1: Schéma définie la plateforme de supervision.....	23
Figure III.2 : schéma du la plateforme de supervision applicative	24
Figure III.3 : Les modes de fonctionnement de supervision.....	25
Figure III.4 : La méthode active et passive de supervision.....	26
Figure III.5 : Echange des messages dans une supervision active.....	26
Figure III.6 : Echange des messages dans une supervision passive.....	27
Figure III.7 : Protocole SNMP.....	28
Figure III.8 : L'architecture de protocole SNMP.....	29
Figure III.9: Les différents composants de Protocole SNMP.....	29
Figure III.10 : Le fonctionnement de protocole SNMP.....	30
Figure III.11:Les commandes de protocole SNMP	32
Figure III.12: Entête ICMP	32

CHAPITRE IV : LES OUTILS DE SUPERVISIONS

Figure IV.1: Les différents composants du logiciel Zabbix	35
Figure IV.2: Fonctionnalités de Nagios	36
Figure IV.3: Comment fonctionne Nagios et Centreon	37
Figure IV.4: les bronche de zenoss	38

CHAPITRE V : CONCEPTION ET REALISATION

Figure V.1 : installation VMware Workstation 16 Pro.....	46
Figure V.2 : installation VMware Workstation 16 Pro.....	46

Figure V.3 : installation VMware Workstation 16 Pro.....	47
Figure V.4 : installation VMware Workstation 16 Pro.....	47
Figure V.5 : installation VMware Workstation 16 Pro.....	47
Figure V.6 : installation VMware Workstation 16 Pro.....	48
Figure V.7 : Interface VMware Workstation 16 Pro	48
Figure V.8: L'adress IP de G3S3.VM	49
Figure V.9 : Installation GNS3	50
Figure V.10: Installation GNS3	50
Figure V.11: Installation GNS3	50
Figure V.12: Installation GNS3	51
Figure V.13 : Installation GNS3	51
Figure V.14 : Installation GNS3	52
Figure V.15 : Installation GNS3	52
Figure V.16 : Installation GNS3	52
Figure V.17 : Interface GNS3	53
Figure V.18 : architecteur étudié en GNS3.....	53
Figure V.19: Configuration d'interfaces routeurs	54
Figure V.20 : Configuration d'interfaces routeurs.....	54
Figure V.21 : script de Configuration d'interfaces routeurs	55
Figure V.22 : Configuration OSPF sur le routeur.....	56
Figure V.23 : Script Configuration OSPF sur le routeur	56
Figure V.24 : Configuration SNMP sur le routeur	56
Figure V.25 : Script Configuration SNMP sur le routeur.....	57
Figure V.26 : Terminal de VM LibreNMS.....	58
Figure V.27 : la page de LibreNMS dans un navigateur Web.....	58
Figure V.28 : Plateforme de LibreNMS	59
Figure V.29 : l'ajoute des appareils	60
Figure V.30 : les appareils ajoutés.....	60
Figure V.31 : les informations sur le device ajouté	61
Figure V.32 : Consommation de mémoire.....	61
Figure V.33 : l'ajoute des alertes	62
Figure V.34 : l'ajoute des alertes	62
Figure V.35 : l'ajoute des alertes	63
Figure V.36 : l'ajoute des alertes	63
Figure V.37 : les alertes ajoutés.....	64
Figure V.38 : Les Signification dans la barre de notification.....	64
Figure V.39 : Les Signification dans la barre de notification.....	64
Figure V.40 : Les Signification dans la barre de notification.....	65
Figure V.41 : message d'erreur.....	65
Figure V.42 : Alerte transport	65
Figure V.43 : la consommation de la bande passante	66
Figure V.44 : la consommation de la bande passante en temps réel	66
Figure V.45: map automatique	67
Figure V.46 : map device.....	67

Liste des tableaux

Tableau II.1 : Avantage et Inconvénients de l'architecture client/serveur	13
Tableau IV.1: avantage est inconvénients des outils supervision.....	41

Résumé

Actuellement, à cause de L'augmentation de la taille des réseaux informatiques et la diversité des équipements utilisés, la gestion de ces entreprises est devenue complexe. Dans ce but les administrateurs de sociétés ont réalisé un superviseur réseau avec l'outil libre NMS à l'aide de protocole SNMP. Nous allons définir en premier lieu de notre travail le concept de client-serveur et la notion de la supervision de réseaux. Nous allons aussi faire une étude comparative sur les différentes solutions de supervision des réseaux open source, en vue de choisir la meilleure solution. Puis, nous procéderons à une étude approfondie sur la solution choisie .A la fin, nous allons procéder la mise en œuvre d'une architecture bien déterminer cette architecture.

Mots clés : supervisons, librenms, client/serveur, SNMP,GNS3

ABSTRACT

Currently, due to the increase in the size of computer networks and the diversity of equipment used, the management of these companies has become complex. For this purpose, company administrators have created a network supervisor with the free NMS tool using the SNMP protocol. We will first define our work the concept of client-server and the notion of network supervision. We will also do a comparative study on the different open source network monitoring solutions, in order to choose the best solution. Then, we will carry out an in-depth study on the chosen solution. At the end, we will proceed with the implementation of architecture to clearly determine this architecture.

Keywords: supervise, librenms, client/server, SNMP, GNS3

ملخص

حاليًا، نظرًا للزيادة في حجم شبكات الكمبيوتر وتنوع المعدات المستخدمة، أصبحت إدارة هذه الشركات معقدة. لهذا الغرض ، أنشأ مسؤولو الشركة مشرف شبكة باستخدام أداة NMS المجانية باستخدام بروتوكول SNMP. سنحدد عملنا أولاً بمفهوم (العميل – الخادم) ومفهوم الإشراف على الشبكة. سنقوم أيضًا بإجراء دراسة مقارنة حول حلول مراقبة الشبكة مفتوحة المصدر المختلفة، من أجل اختيار الحل الأفضل. بعد ذلك، سنقوم بدراسة متعمقة للحل المختار ، وفي النهاية، سنشرع في تنفيذ بنية لتحديد هذه البنية بوضوح.

الكلمات الرئيسية: الإشراف، librenms ، العميل / الخادم ، SNMP ، GNS3

Abbreviation

A:

API: Application Program Interface

F:

FTP: File Transfert Protocol

H:

HTTP: Hyper Texte Transfert Protocol

I:

IANA: Internet Assigned Numbers Authority

IP: Internet Protocol

ICMP: Internet Control Message Protocol

R:

RPC: Remote Procédure Call

S :

SGBD : système de gestion de base de données

SMTP: Simple Mail Transfert Protocol POP

O:

OSI: Open Systems Interconnection

T:

TCP : Transmission Control Protocol

Abbreviation

S:

SNMP: Simple Network Management Protocol

MOM : Middlewares Orientés Message

M ;

MOT : Middlewares Orientés Transaction

MOO : Middlewares Orientés Obje

INTRODUCTION GENERALE

De jour en jour le développement de l'internet et les nouvelles technologiques ne cesse d'évoluer dans le but de faciliter de plus en plus la vie quotidienne et professionnelle.

Le Réseau informatique est l'ensemble des équipements informatiques interconnectés les uns aux autres dans le but d'échanger les données. Les activités des entreprises actuellement sont toutes basées sur le réseau informatique qui implique que le nombre des machines dans le réseaux parfois sera extrêmement élevé donc des nouvelles problèmes comme la maintenance ainsi que la gestion, la fiabilité, la disponibilité, les pannes, les coupures et les différents problèmes techniques peuvent causer des pertes considérables et des conséquences catastrophiques.

La supervision est un dialogue entre l'homme et le matériel (machine) pour vérifier l'état de réseau et les machines connectées et permettent aussi à l'administrateur d'avoir en temps réel une vue globale de l'ensemble de son réseau informatique et en cas de problème de système ou une coupure, l'administrateur sera informé par un SMS ou un email.

De nombreuses plateformes de supervision existent aujourd'hui, Parmi eux qui sont responsables de gérer en temps réels l'état du réseau et préserve une vue globale sur le fonctionnement de son architecture, d'autres permettent également de connaître l'état des différents services, et d'autres offrent la possibilité de ressortir des nombreuses statistiques du réseau permettant une analyse assez fine. Notre étude se base donc principalement pour répondre aux ces questions bien définie, quelle est le rôle de supervision dans le réseau ?comment-elle fonctionne ?et sur quel critère on choisit l'outil open source le plus efficace pour un bon fonctionnement d'un réseau ?

Pour mieux répondre à ces questions nous avons fait ce stage de fin d'étude au sein du groupe SONATRACH en premier lieu dont l'objectif de s'intéresse au contrôle et à la supervision des systèmes réseau et apprendre à utiliser l'outil de supervision choisie .en second lieu, pour renforcer les connaissances acquises au cours de la formation universitaire et pouvoir comparer entre la théorie, étudiée à l'université, et la réalité des entreprises et aussi pour acquérir une expérience professionnelle dans le domaine de supervision des réseaux informatique et aussi s'adapter ou apprendre au milieu professionnel. A partir des connaissances acquises de cette expérience, on a réalisé ce mémoire qui est composé de 2 parties. La partie théorique contient quatre (4) chapitres :

Introduction générale

Le premier chapitre sera intitulé « **structure d'accueil** » présente l'environnement dans lequel nous avons fait notre étude.

Le seconde chapitre sera intitulé « **client-serveur** » présente le concept de l'architecture client/serveur.

Le troisième chapitre sera intitulé « **supervision** » présente les notions de bases de la supervision.

Le quatrième chapitre sera intitulé « **solution de supervision** » présente une étude comparative sur les différentes solutions de supervision existantes et celle qu'on a choisis comme solution.

Le cinquième chapitre sera intitulé « **conception et realisation** » présente , la partie pratique qui montera l'objectif de notre projet, elle traitera la configuration de l'outil de supervision libre NMS dans un réseau local.

A la fin, une conclusion générale résume tous qu'on a fait dans ce mémoire.

CHAPITE I : STRUCTURE D'ACCUEIL

1. Introduction

Dans ce chapitre, nous allons introduire une description générale de la structure d'accueil dans laquelle nous avons travaillé notre projet.

2 Présentation de l'organisme d'accueil

2.1 Historique

C'est en 31 décembre 1963 par décret N° : 63-491, La société nationale pour le transport et la commercialisation des hydrocarbures a vu le jour.

Le 22 septembre 1966 par décret n° 66-292 : les compétences de la société nationale SONATRACH ont été élargies, le sigle devient **S**ociété **N**ationale pour la **R**echerche, la **P**roduction, le **T**ransport, la **T**ransformation et la **C**ommercialisation des **H**ydrocarbures.

Le 24 février 1971 : le gouvernement a pris la décision de nationaliser les gisements de gaz naturel et les transports terrestres (y compris les canalisations) du pétrole et du gaz se trouvant sur le territoire national ainsi que l'accroissement de la participation algérienne, relevée à 51%, dans les sociétés pétrolières françaises. Les nationalisations ont redonné à SONATRACH une nouvelle dimension.

En 1982, SONATRACH a donné l'ordre pour créer des nouvelles entreprises. Elle a gardé pour elle-même qu'à l'amont pétrolier, la liquéfaction du gaz naturel, le transport par canalisation et l'exportation des hydrocarbures et les autres missions sont dévolues sur les nouvelles entreprises.

En 2004 par décret présidentiel n°2000/271 : SONATRACH devenue société par actions et organisée sous la forme d'un groupe international.

2.2 Identité visuelle (logo)

En mars 1967, Sineinvent a le logo et proposa les couleurs (orange, rouge et noir) de la jeune entreprise.[1]



Figure I.1 : logo de Sonatrach

2.3 Forme juridique

Le 11 février 1998 par le décret présidentiel n°98-48 : SONATRACH a été transformé d'une entreprise publique économique (EPE) en une société par actions (SPA).

2.4 Filiales

Naftal, ENTP, Enip, Enafor, ENGTP, Enac, Sipex, Enageo, Ensp, Hyproc SC, Tassili Airlines

2.5 Missions et objectifs

Depuis la création de Sonatrach, elle a pris en charge des missions et des objectifs à réaliser parmi eux on a :

2.5.1 Missions

Sous l'autorité d'un directeur général, la SONATRACH a notamment pour missions essentielles :

- Le développement, la conservation et la valorisation des Réseaux énergétiques sur tout le territoire national. La transformation des marchés et des produits destinés à L'exportation.
- L'adaptation de l'outil commercial aux exigences du marché énergétique pour une meilleure maîtrise de ses mécanismes et des performances commerciales accrues.
- Le déploiement, la maîtrise et la maintenance des complexes de production, de transport et de conditionnement des Hydrocarbures.
- Le développement des techniques modernes de gestion par le biais de la formation continue.
- La recherche, la commercialisation, l'exploitation, la transformation et le raffinage des hydrocarbures.
- La liquéfaction du gaz naturel, le traitement et la valorisation des hydrocarbures.
- Le développement de toute forme d'activité conjointe en Algérie et hors d'Algérie avec des sociétés algériennes aux étrangères.
- L'approvisionnement du pays en hydrocarbures à moyen et long terme.
- L'étude, la promotion et la valorisation de toute autre forme et source d'énergie.
- Le développement par tout moyen de toute activité ayant un lien direct ou indirect avec l'industrie des hydrocarbures. Et de toute activité pouvant engendrer un intérêt pour Sonatrach, et généralement toute opération de quelque nature qu'elle soit pouvant se rattacher directement à son objet social.

2.5.2 Objectifs

- La prise et la détention de tout portefeuille d'action. Les prises de participations et autres Valeurs mobilières dans toute société existante créée en Algérie ou à l'étranger

- La maîtrise continue de ses métiers de base.
- Le renforcement de ses capacités technologiques et managériales.
- Le développement, l'exploitation et la gestion des réseaux de transport de stockage et de Chargement des hydrocarbures.

2.6 Activités

2.6.1 Production d'hydrocarbures

Le groupe pétrolier et gazier Algérien Sonatrach est le 12^e groupe pétrolier au niveau mondial, le premier en Afrique et dans le Bassin méditerranéen, le 4^e exportateur de GNL, le 3^e exportateur de GPL et le 5^e exportateur de gaz naturel. Elle est le puissant élément d'intégration nationale, de stabilité et de développement économique et social. Sa production globale (tous produits confondus) est de 230 millions de tep en 2006. Ses activités constituent environ 30% du PNB de l'Algérie.

En 2005, sa production est de 232,3 millions de TEP, dont 11,7 % (24 millions de TEP) pour le marché intérieur.

En 2009, son chiffre d'affaires s'élevait à 77 milliards de dollars.

Sonatrach est active dans plusieurs régions du monde :

- en Afrique :Mali, Tunisie, Niger, Libye, Égypte et la Mauritanie.
- en Europe :Espagne, Italie, Portugal, Grande-Bretagne et la France.
- en Amérique : Pérou et aux États-Unis.

2.6.2 Gaz de schiste

En décembre 2014, Sonatrach a décidé de commencer une nouvelle expérience avec le Gaz de schiste, elle a effectué le premier forage exploratoire dans le Sud de l'Algérie.

2.6.3 Transport maritime

Dans le but de développement de toute forme d'activité conjointe en Algérie et hors d'Algérie, Sonatrach investit dans le domaine du transport maritime, via sa filiale Hyproc Shipping Company, elle participe à hauteur de 31 % de parts de marché dans l'exportation du GNL algérien et à hauteur de 24 % pour le GPL avec sa propre flotte moderne qui contient en tout 6 butaniers GPL d'une capacité totale qui approche les 400 000 m3. Un de leurs sister-ships, le Hassi Messaoud II est réceptionné en mars 2005

2.6.4 Énergie renouvelable

Dans le but de valorisation de toute source d'énergie, Sonatrach annonce dans le 11 mars 2017, qu'elle va participer au méga-projet solaire pour lequel le ministère de l'Énergie algérien a lancé un appel d'offres au début du mois de mars 2017. La direction signale qu'elle va devenir actionnaire à hauteur de 40 %. Un tel investissement dans ce projet permettra à la Sonatrach de récupérer d'importants volumes de gaz qui sont destinés à la production de l'électricité et de les réorienter vers l'exportation. [2]

2.6.5 SIPEX :

Sipex (Sonatrach International Production and Exploration Corporation) c'est l'ensemble des filiales de Sonatrach présente dans plusieurs pays d'Afrique notamment au Mali en Mauritanie, en Égypte en Libye et au Niger.

3 Présentation de L'organigramme de la structure d'accueil

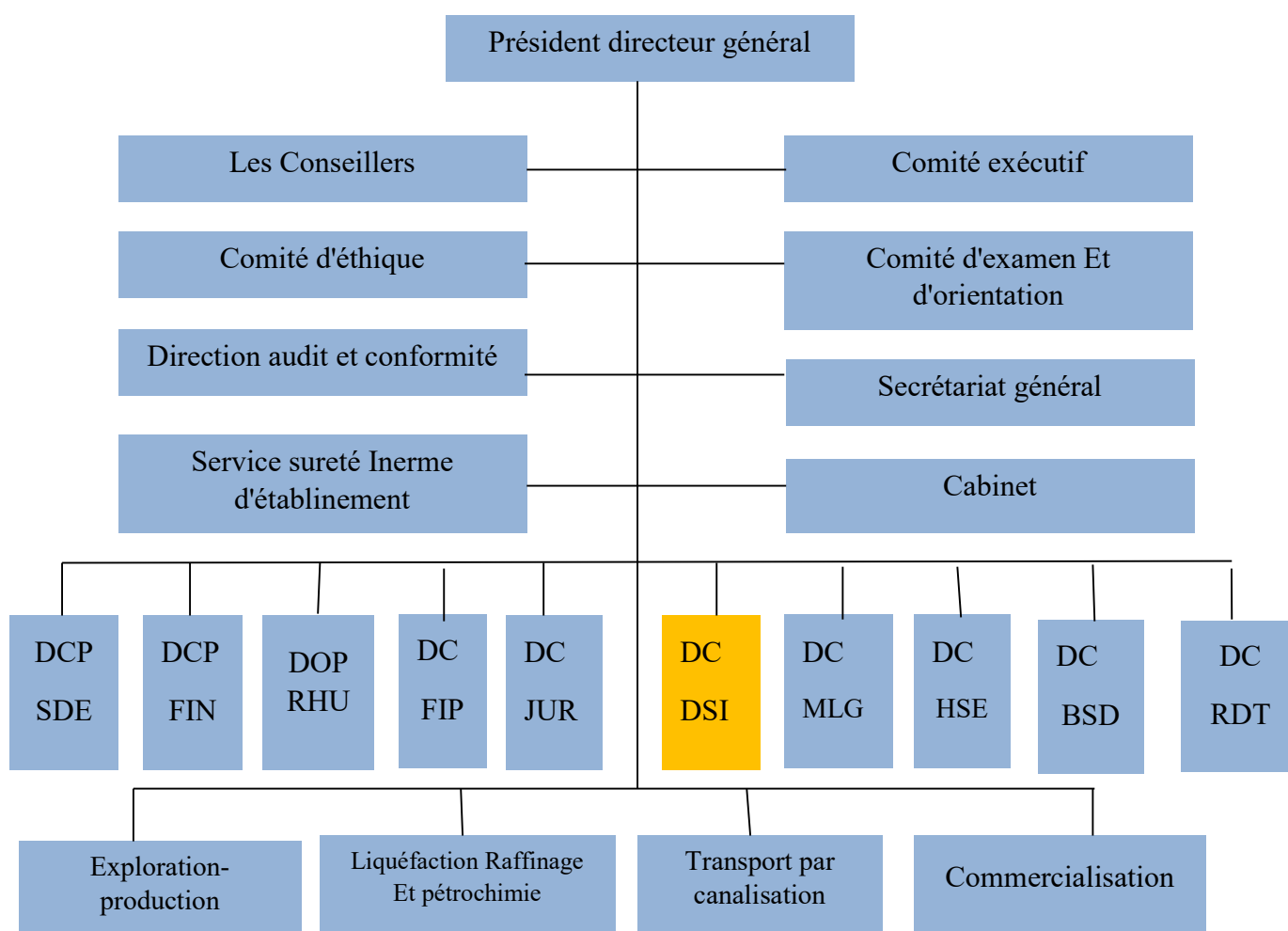


Figure I.2 : Schéma organigramme de Sonatrach

4 Présentation de la direction d'accueil (DC-DSI):

DC-DSI : La Direction Centrale de Digitalisation & Système d'Information:

La direction centrale-DSI (DC-DSI) est la direction de traitement principale de l'entreprise SONATRACH en matière informatique, elle constitue:

L'outil privilégié de la direction générale en matière d'informatique. Le centre de traitement des directions centrales.

Le prestataire de service qui indique les structures opérationnelles.

La (DC-DSI) n'exerce pas de tutelle directe sur les structures de l'entreprise en matières informatiques, elle est l'interlocuteur de l'entreprise pour toutes les relations en les matières avec les organismes extérieurs. Son organisation repose entre activités suivantes :

La distribution fondamentale entre activité de réalisation de produits informatiques et celles de leur utilisation.

Le regroupement en entités homogènes des activités de base pouvant intégrer en ensembles cohérents.

La dotation d'une autonomie de fonctionnement aux structures internes leur permettant la recherche de rentabilité.

La minimisation de la dépendance des structures internes par l'utilisation des équipements et logiciels adéquats La promotion continue de l'informatique par la mise à disposition des utilisateurs De compétences et de moyens adaptés.

La possibilité de prendre en charge la gestion des équipements informatique des structures opérationnelles qui lui serait confiée.

5 Effectif

La Direction centrale DSI dispose de 250 employés dans différentes fonctions (ingénieurs, technicien, secrétaire et chauffeurs).

6 Conclusion

De ce qui précède, il nous apparaît que Sonatrach joue un rôle important dans l'économie du pays et son développement technologique et de la connaissance, et elle est devenue l'un de ses piliers indispensable.

CHAPITRE II : CLIENT/SERVEUR

1 Introduction

C'est en 1994 que l'architecture client-serveur s'implante sur le marché, car Il devint nécessaire de créer une architecture de communication dans le but de centraliser les informations, ainsi que de les sécuriser le mieux possible. L'architecture client-serveur contribue à augmenter considérablement la rapidité de traitement des postes de travail grâce à la structure du serveur qui contient plusieurs unités de traitement (CPU).

L'architecture Client/serveur est l'aboutissement d'un ensemble d'évolutions technologiques survenues dans les dix dernières années: capacités mémoires, performances des processeurs et des réseaux, évolutions des logiciels : interfaces graphiques, multimédia, des interfaces de communications. [3]

2 Définition

Le modèle client-serveur s'articule autour d'un réseau auquel sont connectés deux types d'ordinateurs le serveur et le client. Le client et le serveur communiquent via des protocoles. Les applications et les données sont réparties entre le client et le serveur de manière à réduire les coûts. Le client-serveur représente un dialogue entre deux processus informatiques par l'intermédiaire d'un échange de messages. Le processus client sous-traite au processus serveur des services à réaliser.

Les processus sont généralement exécutés sur des machines. Le protocole ou environnement client-serveur désigne un mode de transaction (souvent à travers un réseau) entre plusieurs programmes ou processus : l'un, qualifié de client, envoie des requêtes ; l'autre, qualifié de serveur, attend les requêtes des clients et y répond. Le serveur offre ici un service au client. Par extension, le client désigne souvent l'ordinateur sur lequel est exécuté le logiciel client, et le serveur, l'ordinateur sur lequel est exécuté le logiciel serveur. Les machines serveurs sont généralement dotées de capacités supérieures à celles des ordinateurs personnels en ce qui concerne la puissance de calcul, les entrées-sorties et les connexions réseau, afin de pouvoir répondre de manière efficace à un grand nombre de clients. Les clients sont souvent des ordinateurs personnels ou terminaux individuels (téléphone, tablette), mais pas systématiquement. Un serveur peut répondre aux requêtes de plusieurs clients. Parfois le client et le serveur peuvent être sur la même machine. [4]

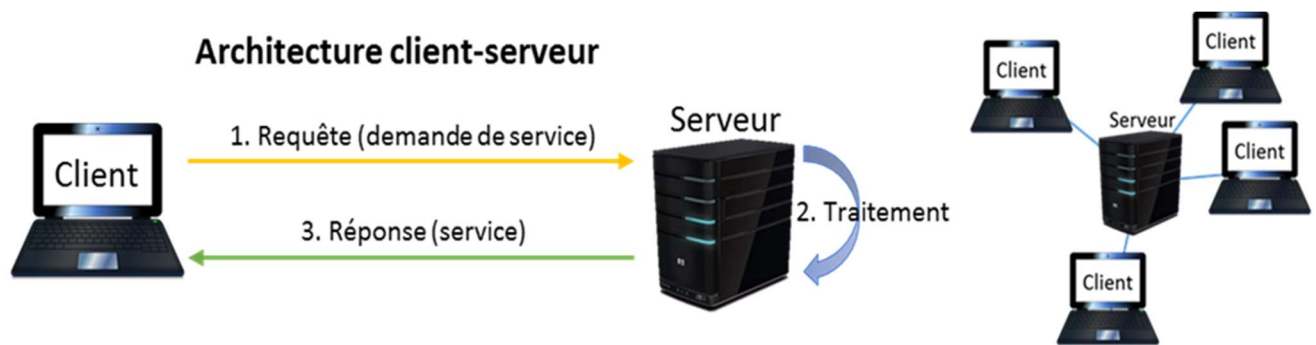


Figure II.1: Le modèle client/serveur

3 Les caractéristiques d'architecture client-serveur

3.1 Les éléments d'une architecture client-serveur

3.1.1 Service

Le modèle client-serveur est une relation entre des processus qui tournent sur des machines séparées. Le serveur est un fournisseur de services. Le client est un consommateur de services.

3.1.2 Partage de ressources

Un serveur traite plusieurs clients et contrôle leurs accès aux ressources.

3.1.3 Protocole asymétrique

Conséquence du partage de ressources, le protocole de communication est asymétrique le client déclenche le dialogue ; le serveur attend les requêtes des clients.

3.1.4 Transparence de la localisation

L'architecture client-serveur doit masquer au client la localisation du serveur (que le service soit sur la même machine ou accessible par le réseau). Transparence par rapport aux systèmes d'exploitation et aux plates-formes matérielles. Idéalement, le logiciel client serveur doit être indépendant de ces deux éléments

3.1.5 Message

Les messages sont les moyens d'échanges entre client et serveur

3.1.6 Encapsulation des services

Un client demande un service. Le serveur décide de la façon de le rendre une mise à niveau du logiciel serveur doit être sans conséquence pour le client tant que l'interface message est identique.

3.1.7 Evolution

Une architecture client-serveur doit pouvoir évoluer horizontalement (évolution du nombre de clients) et verticalement (évolution du nombre et des caractéristiques des serveurs).

3.2 Caractéristiques

➤ Caractéristiques d'un programme serveur :

- Il attend une connexion entrante sur un ou plusieurs ports réseaux locaux ;
- à la connexion d'un client sur le port en écoute, il ouvre un socket local au système d'exploitation ;
- à la suite de la connexion, le processus serveur communique avec le client suivant le protocole prévu par la couche application du modèle OSI.
- L'action réalisée par le serveur en réponse à la requête client est souvent appelée **service**.

➤ Caractéristiques d'un programme client :

- il établit la connexion au serveur à destination d'un ou plusieurs ports réseaux ;
- lorsque la connexion est acceptée par le serveur, il communique comme le prévoit la couche application du modèle OSI.

➤ Caractéristiques de protocole d'échange:

- le client et le serveur doivent bien sûr utiliser le même protocole de communication au niveau de la couche transport du modèle OSI.
- les échanges peuvent se faire à travers un réseau, ou parfois en local.

Ce protocole doit être défini, connu et compris des clients et des serveurs [5]

3.3 Avantage et Inconvénients de l'architecture client/serveur

	Les avantages	Les inconvénients
Client – Serveur	✓ une administration au niveau du serveur des ressources centralisées : étant donné que le serveur est au centre du réseau, il peut gérer des ressources communes à tous les utilisateurs, comme par exemple une base de données centralisée, afin d'éviter les problèmes de redondances et de contradiction. ✓ Sécurité : l'application d'une stratégie de sécurité est plus facile à mettre en œuvre vu que le nombre de point d'accès est limité. ✓ Un réseau évolutif : grâce à cette architecture il est possible de supprimer ou de rajouter des clients sans perturber le fonctionnement du réseau et sans modification majeure.	✓ Étant donné que tout le réseau est articulé autour du serveur, sa mise hors service engendre la paralysie de tout le réseau. En plus, l'implémentation d'un réseau client/serveur entraîne un coût élevé et demande un personnel qualifié pour l'administrer.

Tableau II.1 : Avantage et Inconvénients de l'architecture client/serveur

4 La répartition des tâches

Dans l'architecture client/serveur, une application est constituée de trois parties :

-L'interface utilisateur

-La logique des traitements

-La gestion des données

Le client n'exécute que l'interface utilisateur (souvent une interface graphique).

Ainsi que la logique des traitements (formuler la requête), laissant au serveur de bases de données la gestion complète des manipulations de données.

La liaison entre le client et le serveur correspond à tout un ensemble complexe de logiciels appelé middleware qui se charge de toutes les communications entre les processus.

5 Les différents modèles de client/serveur

En fait, les différences sont essentiellement liées aux services qui sont assurés par le serveur.

On distingue couramment:

5.1 Le client -serveur de donnée

Dans ce cas, le serveur assure des tâches de gestion, stockage et de traitement de donnée .c'est le cas le plus connu de client- serveur est utilisé par tous les grands SGBD:

- ✓ La base de données avec tous ses outils (maintenance, sauvegarde....) est installée sur un poste serveur.
- ✓ Sur les clients, un logiciel d'accès est installé permettant d'accéder à la base de données du serveur.
- ✓ Tous les traitements sur les données sont effectués sur le serveur qui renvoie les informations demandées par le client.

5.2 Le client -serveur de présentation

Dans ce cas la présentation des pages affichées par le client est intégralement prise en charge par le serveur. Cette organisation présente l'inconvénient de générer un fort trafic réseaux.

5.3 Le client –serveur de traitement

Dans ce cas, le serveur effectue des traitements à la demande du client .Il peut S'agir de traitement particulier sur des données, de vérification de formulaire de saisie, de traitements d'alarmes.

Ces traitements peuvent être réalisés par des programmes installés sur des serveurs mais également intégrés dans des bases de données, dans ce cas, la partie donnée et traitement sont intégrés.

6 Le protocole et port informatique

6.1 Définition port

Lors d'une communication en réseau, les différents ordinateurs s'échangent des informations qui sont généralement destinées à plusieurs applications (le client mail et le navigateur internet par exemple). [6]

Seulement ces informations transitent par la même passerelle. Il faut donc savoir pour quelle application telle information est destinée. On attribue donc des ports pour chaque application. Un port est comme une porte en schématisant. Les informations sont multiplexées (comme dans les voitures récentes) et passent par la passerelle. A leur arrivée (vers le serveur) ou à leur réception (vers votre machine) elles sont dé multiplexées et chaque information distincte passe par le port qui lui est associé. Les informations sont ensuite traitées par l'application correspondante.

Un port est codé sur 16 bits, il y a donc 65536 ports. [6]

L'adresse IP plus le port (exemple : 127.0.0.1:80) est appelée socket.

Les ports ce sont vus attribuer une assignation par défaut pour aider à la configuration des réseaux.

Voici les principaux ports et le protocole les utilisant :

Port Service ou Application

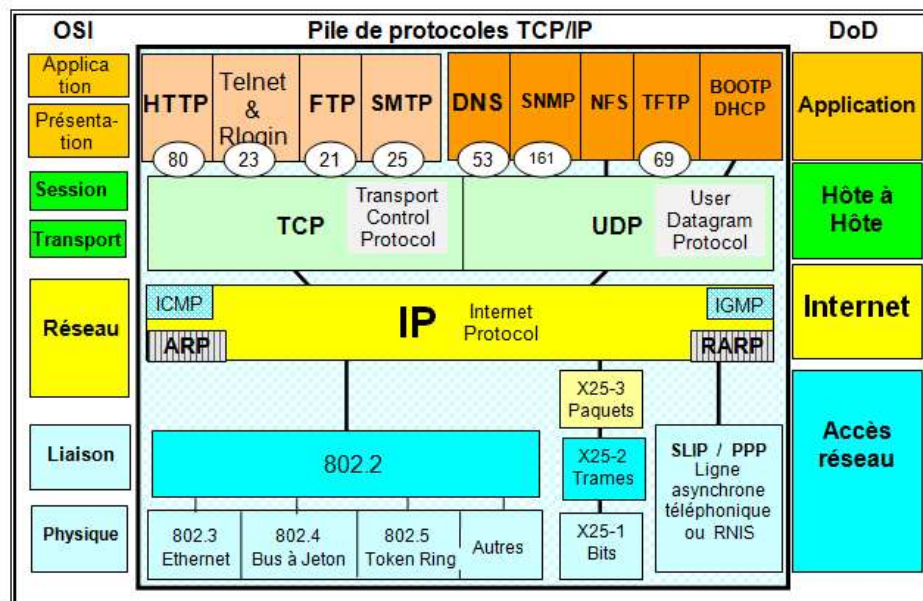


Figure II.2 : les port de protocole

Les ports 0 à 1023 sont les ports reconnus ou réservés et sont assignés par l'IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Les ports 1024 à 49151 sont appelés ports enregistrés et les ports 49152 à 65535 sont les ports dynamiques (ou privés).

6.2 Définition protocoles

Un protocole est une série d'étapes à suivre pour permettre une communication harmonieuse Entre plusieurs ordinateurs ou périphériques reliés en réseau. [7]

Internet est un ensemble de protocoles regroupés sous le terme "TCP-IP" (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Voici une liste non exhaustive des différents protocoles qui peuvent être utilisés :

- ✓ HTTP : (Hyper Texte Transfert Protocol) : c'est celui que l'on utilise pour Consulter les pages web.
- ✓ FTP : (File Transfert Protocol) : C'est un protocole utilisé pour transférer des fichiers.

- ✓ SMTP : (Simple Mail Transfert Protocol) : c'est le protocole utilisé pour envoyer des mails.
- ✓ POP : C'est le protocole utilisé pour recevoir des mails.
- ✓ Telnet : utilisé surtout pour commander des applications côté serveur en lignes.
- ✓ IP (internet Protocol) : L'adresse IP vous attribue une adresse lors de votre connexion à un serveur.

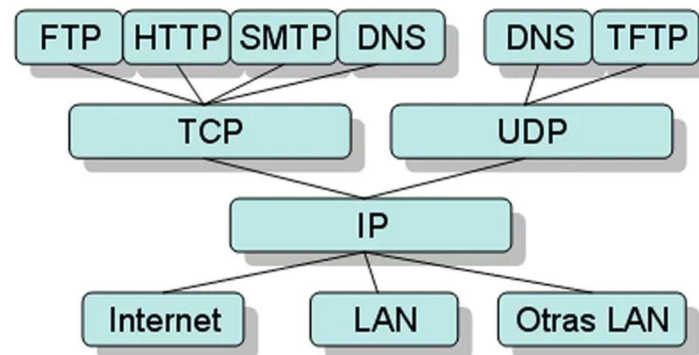


Figure II.3:les protocoles que marche avec TCP ou UDP

6.3 Les protocoles sont classés en deux catégories :

- 1-Les protocoles où les machines s'envoient des accusés de réception (pour permettre une gestion des erreurs). Ce sont les protocoles "**orientés connexion**".
- 2 -Les autres protocoles qui n'avertissent pas la machine qui va recevoir les données sont les protocoles "**non orientés connexion**".[7]

7 Les Sockets :

Port : Entrée réseau de la machine sur laquelle un serveur « écoute » en attendant des connexions / requêtes.

Socket c'est un Tuyau entre deux programmes.

Exemple :

Client sur machine 1 appelle serveur sur machine 2 / port 53.

La connexion s'établit, le canal de communication est ouvert Il devient possible de communiquer suivant un protocole application (par exemple DNS). [8]

7.1 API (application program interface) socket :

Mécanisme d'interface de programmation qui permet aux programmes d'échanger des données. Les applications client/serveur ne voient les couches de communication qu'à travers API socket

Les sockets



Figure II.4 : Modèle OSI et sockets

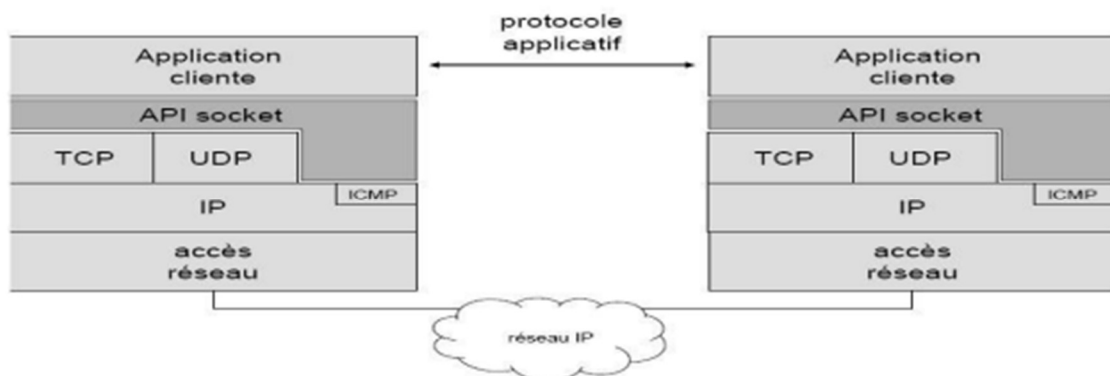


Figure II.5: socket

8 Les middlewares :

8.1 Définition :

L'expression middleware s'est construite à partir des mots « middle » signifiant milieu et « software » signifiant logiciel. Elle se traduit en français par logiciel médiateur ou intergiciel.

Un middleware est une interface permettant la mise en relation de plusieurs applications hétérogènes. Il agit comme une passerelle afin de faciliter l'échange de données entre deux systèmes distincts.

L'objectif du middleware est de **permettre les interactions en fournissant des services unifiés aux applications** tels que [9] :

- ✓ L'échange des données,
- ✓ La messagerie,
- ✓ L'authentification,
- ✓ Les API,
- ✓ Etc...

On appelle middleware (ou logiciel médiateur en français), littéralement “ élément du milieu“, l'ensemble des couches réseau et services logiciel qui permettent le dialogue entre les différent composent d'une application répartie. Ce dialogue se base sur un protocole applicatif commun, défini par l'API du middleware.

Middleware c'est une interface de communication universelle entre processus. Il représente véritablement la clef de voûte de toute application client/serveur.

C'est logiciel qui assure les dialogues entre clients et serveurs hétérogènes, ou entre 2 applicatifs n'ayant pas les même API. Fait de l'« adaptation de protocole » des couches 5, 6, 7 du modèle OSI

L'objectif principal du middleware est d'unifier, pour les applications, l'accès et la manipulation de l'ensemble des services disponibles sur le réseau, afin de rendre l'utilisation de ces derniers presque transparente.

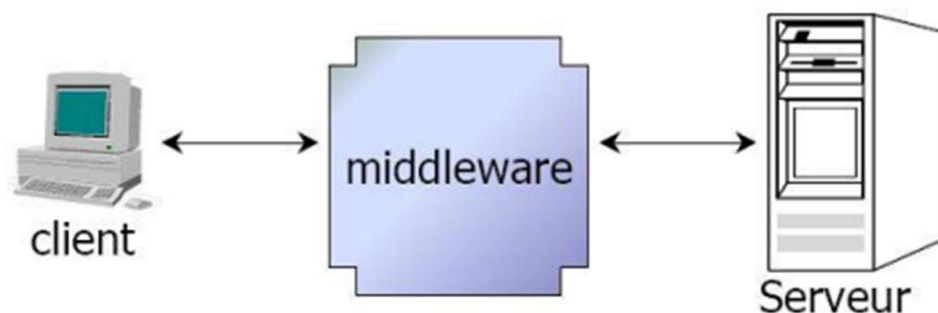


Figure II.6:middleware

Les Différents types de middleware, Il existe trois principaux types de middleware [10] :

- Les middlewares orientés message ou MOM
- Les middlewares orientés transaction ou MOT
- Les middlewares orientés objet ou MOO

8.2 Principes de base et fonctionnement des middlewares :

Agissant comme un logiciel intermédiaire reliant les systèmes d'exploitation et les protocoles de communication, les tâches des intergiciels consistent à :

- Masquer un réseau incohérent et réparti.
- Créer une homogénéité à partir d'un ensemble hétérogène d'applications logicielles
- Offrir aux développeurs une interface uniforme pour faciliter le développement, l'ergonomie et l'interopérabilité des applications.
- Offrir un ensemble de services d'intérêt général permettant aux applications de travailler ensemble et d'éviter un double emploi des systèmes.

L'intergiciel facilite également le développement d'applications en fournissant des abstractions de programmation communes, en masquant l'hétérogénéité des applications. Il favorise aussi la répartition du matériel et des systèmes d'exploitation sous-jacents en masquant les détails de la programmation de bas niveau. Un middleware susceptible de rendre les services suivants :[11]

- ✓ Conversion,
- ✓ Adressage,
- ✓ Sécurité,
- ✓ Communication.

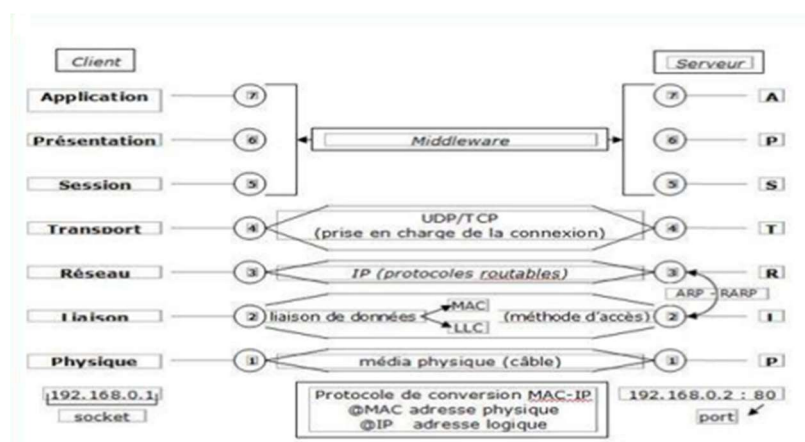


Figure 2.7 : Modèle OSI et middleware

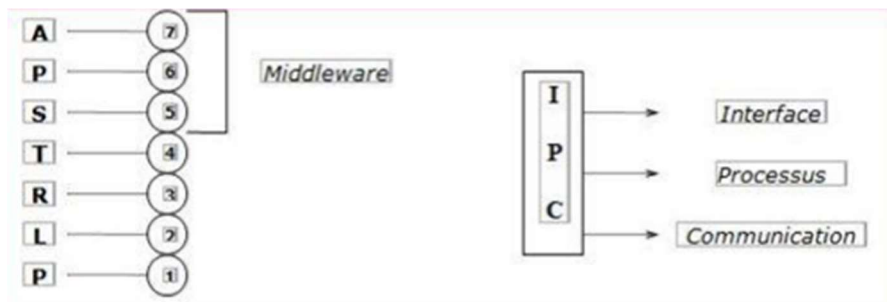


Figure II.8: IPC

9 RCP :

Appel de procédure distance : RPC = Remote Procédure Call Technique permettant d'appeler une procédure distante comme une procédure locale en rendant transparente les messages échangés

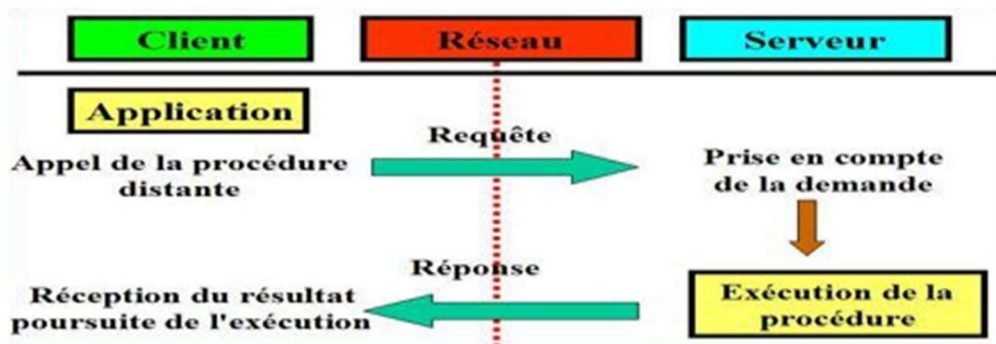


Figure 2.9 : Appel de procédure à distance

Dans les RPC, la communication client/serveur : peut se faire par datagramme (par paquets), ou par connexion (flux de données dans un canal).

Synchrone : le serveur attend la requête du client ; et pendant que le serveur fait le traitement, le client attend

Asynchrone : pendant qu'un des acteurs traite les informations, l'autre acteur, au lieu d'attendre, continue de « vivre sa vie ». Il est interrompu (par une interruption système) quand l'autre acteur lui envoie de nouveau de l'information, afin qu'il aille traiter ce flot entrant. [8]

10 Conclusion :

Le modèle client /serveur est la base de tous les services réseaux informatique, c'est pour cela nous sommes intéressés par l'étude de ce modèle. Le but de ce chapitre c'est présenter les différents éléments de l'architecture client-serveur de quand il a été implanté, sa définition, caractéristiques, ses modèles et les protocoles et les porte informatique jusqu'à les sockets et

middlewares et RCP, tout ça est pour comprendre bien comment configurer et administrer ses services parce que la configuration de la carte réseaux est une étape fondamentale et importante pour faire cette configuration sur la distribution Linux Ubuntu pour mettre libnms fonctionne avec architecture client/serveur.

CHAPITRE III : La SUPERVISION

1 Introduction :

Actuellement aucune entreprise ne peut se passer d'outils informatiques, et très souvent un réseau informatique de taille plus ou moins importante est mis en œuvre. Le nombre des machines dans ces réseaux peut parfois devenir Extrêmement élevé; La maintenance ainsi que la gestion de ces parcs informatiques deviennent alors des enjeux cruciaux, d'autant plus qu'une panne du réseau peut parfois avoir des conséquences catastrophiques.

C'est pourquoi les administrateurs réseau font appel à des logiciels de surveillance et de supervision de réseaux. Ces logiciels vérifient l'état du réseau ainsi que des machines connectées et permettent à l'administrateur d'avoir une vue d'ensemble en temps réel de l'ensemble du parc informatique sous sa responsabilité. Il peut être aussi informé (par email, par SMS) en cas de problème. Grâce à un tel système, les délais d'interventions sont fortement réduits.

Son concept est né au début des années 1980, lors de l'explosion de la mise en place de réseaux informatiques dans les entreprises. La taille grandissante de ceux-ci ainsi que leur hétérogénéité posaient un réel problème de gestion et d'administration, multipliant les besoins en main-d'œuvre d'experts administrateurs. C'est donc à cette époque qu'ont été menées les premières réflexions sur un nouveau concept, celui de la supervision.

La supervision est une méthode ou technique de suivi, de pilotage informatique des procédés de fabrications automatisées et de surveillances du bon fonctionnement d'un système ou d'une activité. Mais, à l'heure actuelle cette définition n'est plus évidente. Le monitoring informatique est toute une discipline qui englobe tous les niveaux d'un système d'information. Le large traitement de ce concept est pour avoir un système fiable et robuste.

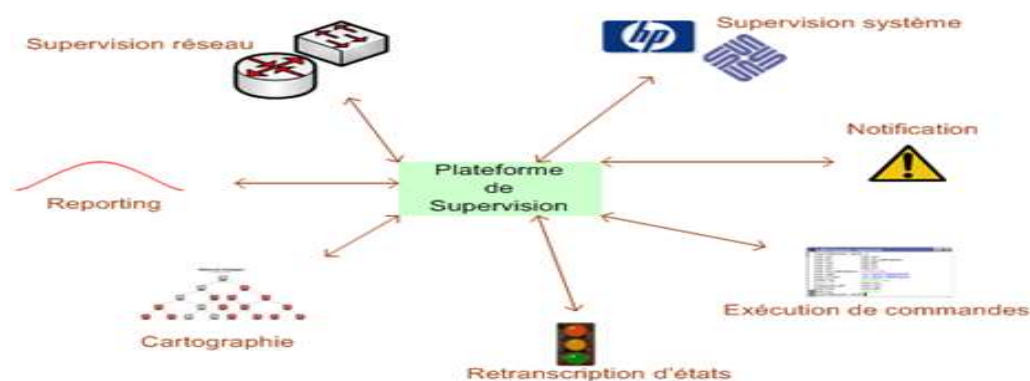


Figure III.1: Schéma définie la plateforme de supervision

Elle va donc nous permettre de :

- ✓ Vérifier l'état d'un hôte ou d'un service.
- ✓ Remonter des alertes.
- ✓ Détecter et rapporter des dysfonctionnements anormaux des systèmes informatiques.

Entre autre, on distingue plusieurs types de supervision :

1.1 La supervision du réseau :

Se réfère à la pratique de la surveillance du fonctionnement d'un réseau informatique utilisant des outils logiciels de gestion spécialisés. Les systèmes de surveillance du réseau sont utilisés pour assurer la disponibilité et la performance globale des ordinateurs (hôtes) et les services réseaux.

1.2 La supervision applicative :

Permet de suivre et de mesurer les performances d'une application afin de garantir la disponibilité de celle-ci vis-à-vis des utilisateurs finaux .L'objectif principal étant de fournir un service de qualité aux clients.



Figure III.2 : schéma du la plateforme de supervision applicative

1.3 La supervision de systèmes :

Permet de superviser tout ce qui est bas de niveau.à savoir les flux réseaux et le hardware (disque, CPU).

La supervision peut ainsi se définir comme étant utilisation de ressources réseaux adaptées dans le but d'obtenir des informations sur l'utilisation, la conjoncture et les composants d'un réseau pour gérer le traitement des pannes et les problèmes du surcharge d'une manière optimale. Elles permettent également de prévoir toute future évolution nécessaire.

La supervision est capable de diagnostiquer et bien souvent de réparer seule les pannes. Si ce n'est pas le cas, elle se charge d'alerter immédiatement les personnes concernées par l'incident (message, notification...). Elle est donc extrêmement réactive et représente un gain important en temps. De plus, par sa vision continue du réseau, elle anticipe souvent sur des problèmes ultérieurs. On parle alors de pro activité.

Ainsi, la supervision est à la fois réactive et proactive. C'est pourquoi, petit à petit, la supervision s'impose dans la plupart des entreprises possédant un parc informatique conséquent.

2 Fonctionnement d'une plateforme de supervision

Le système de supervision contrôle et surveille l'exécution d'une opération ou d'un travail effectué par d'autres sans rentrer dans les détails de cette exécution. Selon le mode de fonctionnement, un système de supervision permet :

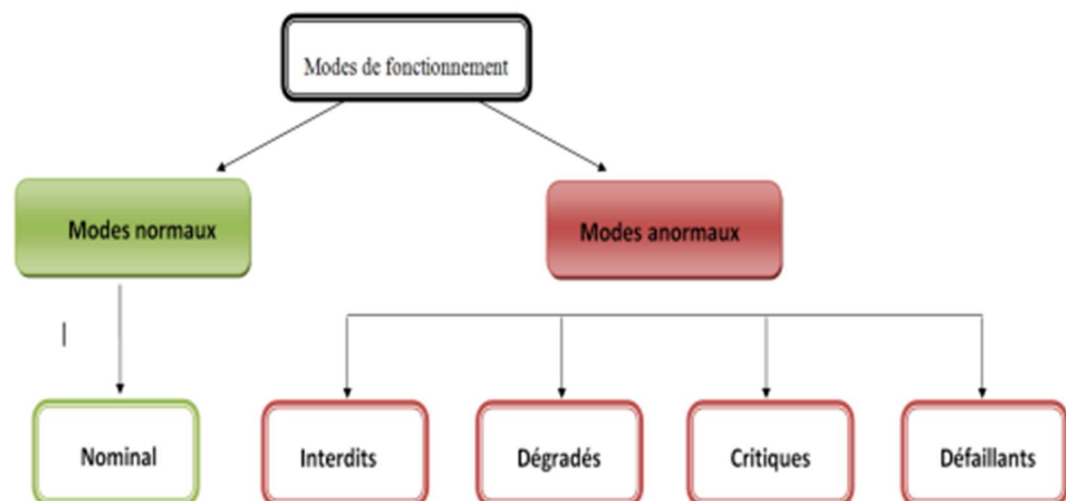


Figure III.3 : Les modes de fonctionnement de supervision.

En fonctionnement normal : de prendre en temps réel les dernières décisions correspondant aux degrés de liberté exigés par la flexibilité décisionnelle. Pour cela, il est amené à faire de l'ordonnancement temps réel, de l'optimisation, à modifier en ligne la commande et à gérer le passage d'un algorithme de surveillance à l'autre.

En présence de défaillances ou dysfonctionnement : de prendre toutes les décisions nécessaires pour le retour vers un fonctionnement normal. Après avoir déterminé un nouveau fonctionnement, il peut s'agir de choisir une solution curative, d'effectuer des réordonnancements "locaux", de prendre en compte la stratégie de surveillance de l'entreprise, de déclencher des procédures d'urgence, etc.

3 Les méthodes de supervision

L'opération de supervision se fait selon 2 manières, la supervision active et la supervision passive :

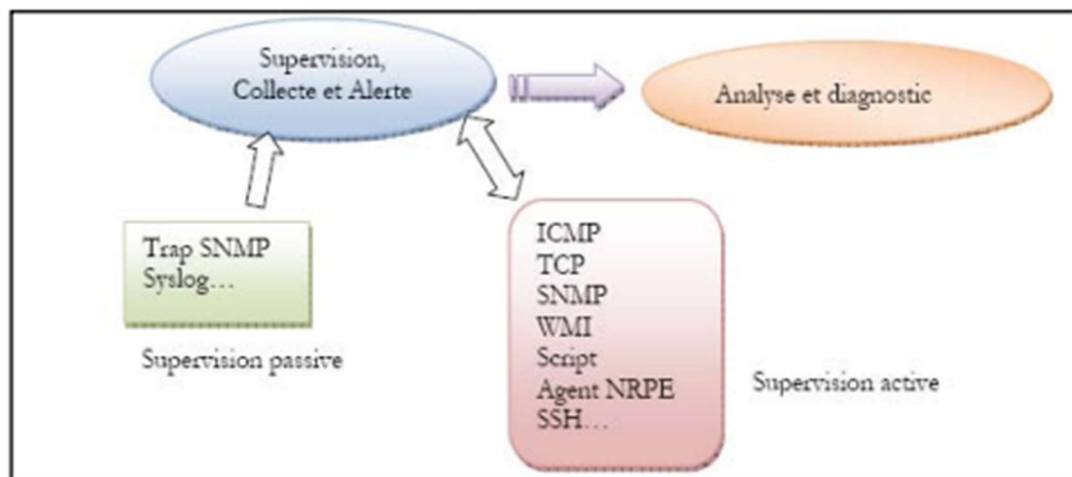


Figure III.4 : La méthode active et passive de supervision.

3.1 La supervision active

Aujourd'hui, le Monitoring actif est la forme la plus couramment déployée de supervision. Cette forme est basée sur le serveur qui gère des commandes SNMP, qui envoie des requêtes et interroge à distance les composants à superviser via le service SNMP qui permet d'interroger la base d'information (MIB/Management Information Base) d'un équipement de traiter les messages SNMP [La MIB est la responsable de l'extraction des données].

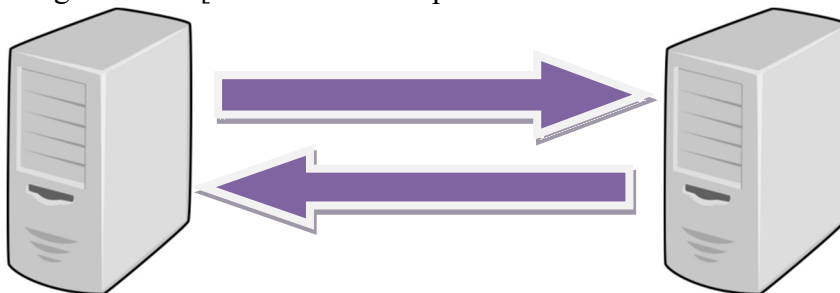


Figure III.5 : Echange des messages dans une supervision active.

3.2 La supervision passive

(Ou Le monitoring passif) Quant à lui, ce sont les composants surveillés qui envoies des messages grâce au même service SNMP, interruption SNMP, et TRAP SNMP. Donc, c'est l'inverse de la méthode précédente.

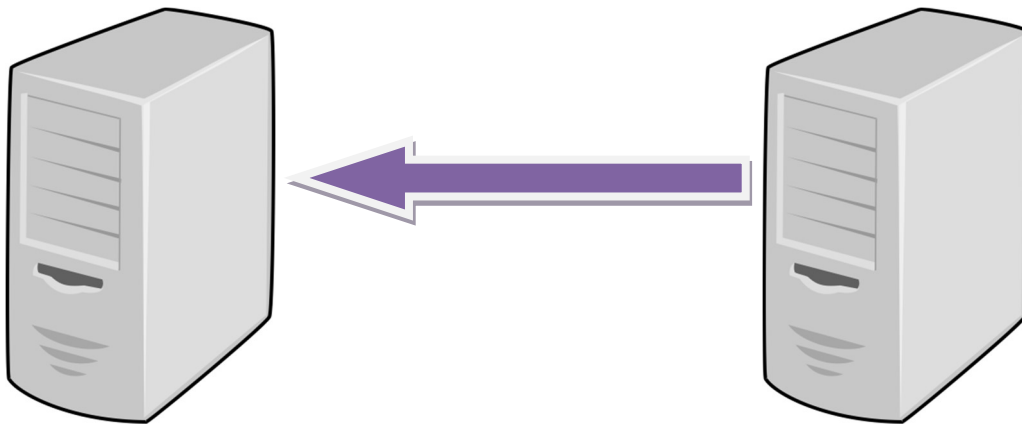


Figure III.6 : Echange des messages dans une supervision passive.

3.3 Objectifs de la supervision

La supervision a pour l'objectif :

- Amélioration des compétences professionnelles.
- La gestion optimale et proactive du parc informatique.
- Etre réactif.
- Le bon fonctionnement de l'infrastructure informatique.
- Améliorer la disponibilité et la stabilité de l'informatique.

3.4 Les avantages

- ✓ Assurer la disponibilité du système.
- ✓ La détection des bugs en temps réel.
- ✓ Gain de temps.
- ✓ L'alerte par des notifications, SMS, email en cas des pannes ou des problèmes.
- ✓ La gestion à distance.
- ✓ Réduire le cout.
- ✓ Maintenir une sécurité continue et renforcée.

4 Le protocole SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol ou bien protocole simple de gestion de réseau en Français) a été élaboré par le groupe de travail IETF (Internet Engineering Task Force) pour la surveillance et la gestion des systèmes et des unités dans un réseau à distance (Les bases de données, les serveurs, les logiciels...). Annuellement, ce protocole est le plus utilisé au monde dans le domaine de gestion des réseaux. Il s'agit d'un protocole non connecté (le transport des paquets doit être assuré à l'aide du protocole UDP[RFC 768] via les ports 161 "requête" et 162 "alarme") de couche application qui repose sur le principe de «client/serveur».



Figure III.7 : Protocole SNMP.

4.1 ARCHITECTURE

L'environnement de gestion SNMP est constitué de trois composantes essentielles:

4.1.1 Le gestionnaire SNMP (Station de Gestion NMS ou bien le Manager)

Il s'agit d'un système de nœuds centralisé basé sur une interface utilisateur graphique qui est utilisé pour surveiller le réseau. Il interface le flux bidirectionnel d'information entre le nœud NMS et les éléments du réseau (Switch, Hubs, Routers, Hôtes, téléphones IP...).

4.1.2 Base d'Information de Gestion (Management Information Base)

C'est une collection d'objets résidant dans une base d'information virtuelle. La MIB est l'information partagée entre le manager et l'agent.

4.1.3 Agent SNMP (Nœuds géré)

est le module du logiciel de gestion de réseau installé sur un périphérique réseau comme le PC hôte, le serveur et le routeur. L'agent maintient la base de données sur les éléments de réseau gérés, lorsque le NMS demande des informations, il revient avec les données qui ont été stocké dans la base de données vers le NMS.

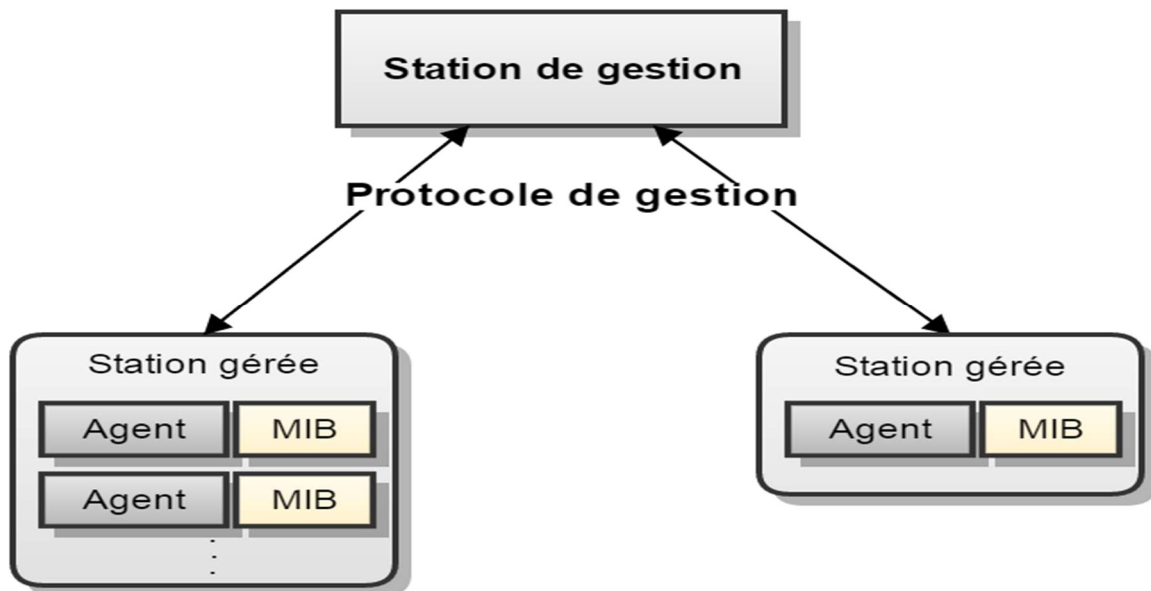


Figure III.8 : L'architecture de protocole SNMP.



Figure III.9: Les différents composants de Protocole SNMP.

4.2 Le fonctionnement

SNMP est le protocole de référence au matériels de supervision il permet à un serveur central de communiquer avec tous les équipements et les serveurs pour connaître l'état de très nombreux paramètres tels que la température dans le châssis de la machine l'état des interfaces, des ports, le taux d'utilisation CPU....

Le **SNMP** est basé sur un fonctionnement asymétrique. Il est constitué d'un ensemble de requêtes, de réponses et d'un nombre limité d'alertes. Le manager envoie des requêtes à l'agent, lequel retourne des réponses. Lorsqu'un événement anormal surgit sur l'élément réseau, l'agent envoie une alerte (trap) au manager.[12]

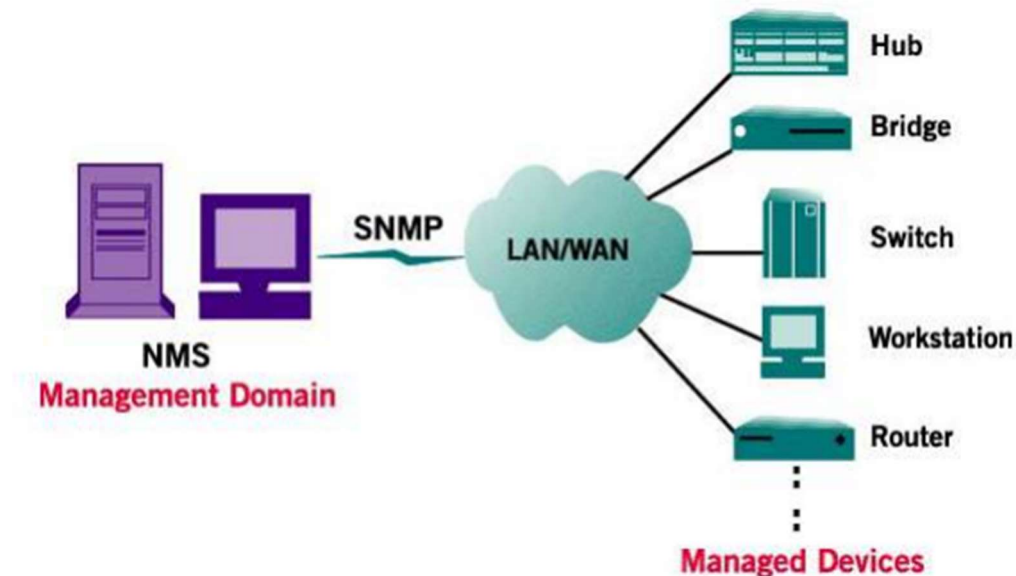


Figure III.10: Le fonctionnement de protocole SNMP.

4.3 Les versions

Depuis la création de SNMP, ce protocole a connu des améliorations importantes. Cependant les précédentes versions (la V1 et la V2C) sont encore les versions les plus utilisées actuellement.

- **SNMPv1** (ancien standard) : Première version apparue en 1989. La sécurité de cette version est minimale car elle basée uniquement sur la chaîne de caractère appelée "communauté". Cette version du protocole est définie dans les RFC 1155 et 1157.
- **SNMPsec** (historique): Ajout de sécurité par rapport à la version 1
- **SNMPv 2 p** (historique) : Ajout de nouveau type de données.
- **SNMPv2c** (expérimental) : Amélioration des opérations du protocole. C'est un protocole révisé, qui comprend les améliorations de SNMP V1 dans différents domaines tels que les types de paquets, les éléments de structure MIB et les requêtes protocolaires MIB. Cependant ce protocole utilise la structure d'administration de SNMP V1 (à savoir "communauté") d'où le terme SNMP V2C. Elle est définie dans les RFC 1901 à 1908.
- **SNMPv2u** (expérimental) : Implémente la version 2 c en ajoutant la sécurité utilisateurs.
- **SNMPv 2*** (expérimental) : Combinaison des meilleures parties de v 2 u et v 2 p.

- **SNMPv3** (nouveau standard) : La sécurité avant tout. Elle fournit un accès sécurisé aux périphériques, grâce à l'authentification et au chiffrement des paquets de réseau.
- **SNMP4** Aussi connu sous le nom de version sécurisée de SNMP.
- **SNMP V3** facilite la configuration à distance des entités SNMP.

Actuellement les versions les plus utilisées (par ordre d'utilisation) sont : SNMP V1, SNMP V2c et SNMP V3.

4.4 Les opérations SNMP

Deux situations sont possibles pour les échanges de données. Soit l'administrateur réseau demande une information à un agent et obtient une réponse, soit l'agent envoie de lui-même une alarme (**traps**) à l'administrateur lorsqu'un événement particulier arrive sur le réseau. Il est donc possible que l'agent prévienne l'administrateur de son propre chef si un incident survient. [13]

Il existe quatre types de requêtes :

- ✓ « **GetRequest** » : permet d'obtenir une variable.
- ✓ « **GetNextRequest** » : permet d'obtenir la variable suivante (si existante, sinon retour d'erreur).
- ✓ « **GetBulk** » : Introduite avec la version 2 du protocole SNMP, cette requête permet de mixer la commande GET et GETNEXT pour obtenir des blocs entiers de réponses de la part de l'agent. Elle permet la recherche d'un ensemble de variables regroupées.
- ✓ « **SetRequest** » : permet de modifier la valeur d'une variable (met à jour ses informations).

Puis, les réponses :

- ✓ « **GetResponse** » : permet à l'agent de retourner la réponse au NMS.
- ✓ « **NoSuchObject** » : informe le NMS que la variable n'est pas disponible.
- ✓ « **Notification** » : Introduite avec la version 2 du protocole SNMP. L'équipement génère un envoi vers son manager pour signaler un événement, un changement d'état ou un défaut. L'agent n'attend pas d'acquiescement de la part du manager.
- ✓ « **Inform** » : Introduite avec la version 2 du protocole SNMP. L'équipement génère un envoi vers son manager pour signaler un événement, un changement d'état ou un défaut. L'agent attend un d'acquiescement de la part du manager et il y aura une retransmission en cas de non réponse.

Les types d'erreurs sont les suivants : NoAccess, WrongLenght, WrongValue, WeongType, WrongEncoding, NoCreatio, NoWritable et AuthorisationError.

Les alertes (traps) sont : ColdStart, WarmStart, LinkUP, LinkDown et AuthenticationFailure



Figure III.11: Les commandes de protocole SNMP

5 ICMP

Le protocole ICMP (**I**nternet **C**ontrol **M**essage **P**rotocol) se situe en couche 3 définie dans la RFC 792, il est encapsulé dans IP. Le mot « Encapsulation » relate clairement la confusion du placement d'ICMP dans les 7 couches OSI.

ICMP utilise le protocole IP pour la transmission des trames. Ce protocole qu'été créé pour fournir des commentaires sur les problèmes liés au traitement des paquets IP sous certaines conditions. Il ne permet pas de corriger ces erreurs, mais d'en informer les différents émetteurs des Datagrammes en erreurs. Chaque pile IP, que ce soit des routeurs ou des stations de travail, gèrent l'entête ICMP par défaut.

Les messages ICMP sont transportées dans la partie "DONNEES" de la trame IP.

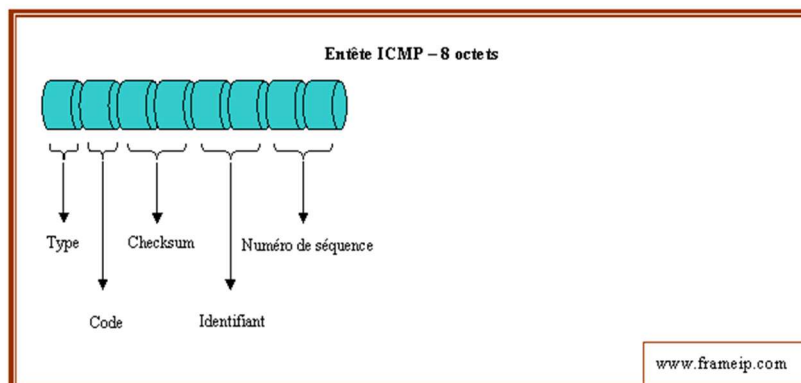


Figure III.12: Entête ICMP

ICMP n'est pas utilisé régulièrement dans les applications de l'utilisateur final, il est utilisé par les administrateurs réseau pour contrôler les connexions Internet dans les utilitaires de diagnostic, y compris ping et trace route. Il se divise en deux types ICMP (ou bien ICMPV4) et ICMPV6.

L'utilitaire "Ping" permet de tester et de valider la connexion matérielle entre deux adresses IP. L'utilitaire "Tracert" affiche la route empruntée (c'est à dire les adresses IP des routeurs utilisées) par les datagrammes entre la machine émettrice et la machine destinataire des datagrammes.

6 Conclusion

Dans ce chapitre on a parlé de la supervision et son importance dans le système informatique, elle est la base de bon fonctionnement d'une architecture réseau parce qu'elle réagit rapidement en cas de problèmes, coupure ou pannes, elle se base à l'heure actuelle principalement sur le protocole SNMP qui est considéré une grande aide et évolution.

CHAPITRE IV: LES OUTILS DE SUPERVISIONS

1 Définition

Les outils de supervision vont vous permettre de mesurer, de quantifier, d'analyser ces données sous la forme de graphes et de transmettre tout cela aux qualitaticiens de l'entreprise. [14]

2 Les différents outils de supervision

2.1 zabbix

2.1.1 Définition

En 2001 sa première version publique a vu le jour. Zabbix est une solution open source de plus en plus prisée développé par AlexeiVladishev et sous licence (GPL). C'est un logiciel de supervision et monitoring gratuit **qui permet de surveiller en temps réel une infrastructure IT** : l'état du réseau, des serveurs et autres équipements réseaux (routeur, imprimante...).[15]

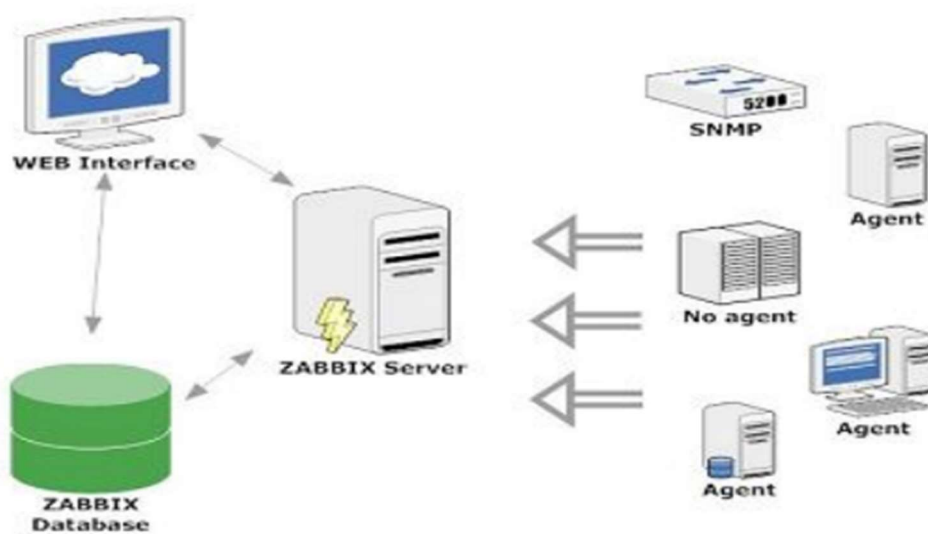


Figure IV.1: Les différents composants du logiciel Zabbix

2.1.2 Fonctionnement

Zabbix permet de monitorer le système (CPU, mémoire, température...), les serveurs web, de base de données, de messagerie, les applications Java, les éléments réseau (imprimantes, routeurs, Switch...).

Voici les principales fonctionnalités de l'outil [16] :

- Propose un fonctionnement actif et/ou passif : soit le serveur Zabbix va récupérer les données via les agents, ou ce sont soit les éléments surveillés qui vont envoyer les données au serveur Zabbix.
- Envoie des notifications en utilisant plusieurs canaux : e-mail, messagerie instantanée ou SMS.
- Découverte automatique des serveurs et périphériques réseau.

2.2 Nagios :

2.2.1 Définition

Nagios, ou Nagios Core est un logiciel ordonnanceur qui surveille les systèmes, les réseaux et l'infrastructure. Nagios offre des services de surveillance et d'alerte pour les serveurs, les commutateurs, les applications et les services. Il alerte les utilisateurs en cas d'incidents et les avertit une deuxième fois lorsque le problème a été résolu. Nagios a été conçu à l'origine pour fonctionner sous Linux, mais il fonctionne aussi bien sur d'autres variantes d'Unix.

Nagios a été le premier outil de monitoring IT open source à se positionner en 1999. Il se nommait alors NetSaint. Derrière le logiciel, une véritable communauté s'est créée avec plus d'un million d'utilisateurs à travers le monde.

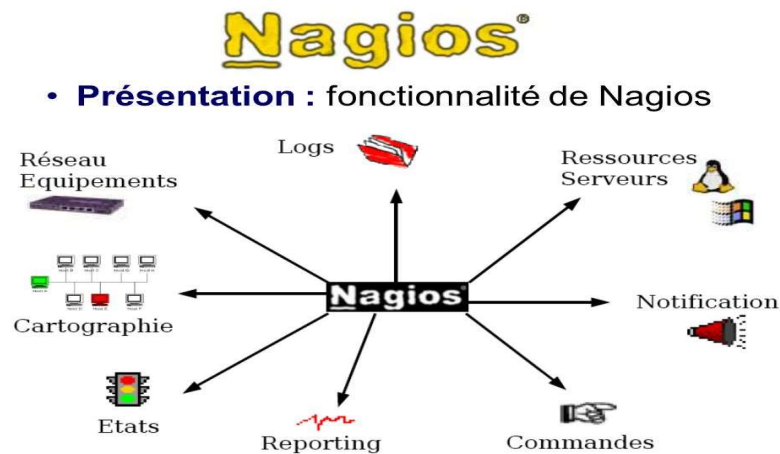


Figure IV.2: Fonctionnalités de Nagios

2.2.2 Fonctionnement

Nagios utilise des plugins, installés sur la machine supportant Nagios et l'hôte à superviser, pour informer cette dernière des informations qu'il souhaite récupérer afin de les analyser. Le résultat de cette analyse fait remonter un problème, les services de surveillance peuvent envoyer des avertissements à l'administrateur du réseau de différentes manières : courriers électroniques, messages instantanées, SMS, etc.

Pour ce projet, nous avons décidé d'utiliser le mode active pour la récupération des informations. Dans ce mode, Nagios prend l'initiative d'envoyer une requête pour obtenir des informations. Ceci évite donc de configurer les postes à superviser.

2.3 centreon

2.3.1 Définition

Centreon est un outil de supervision et de monitoring possédant de nombreuses fonctionnalités. C'est un programme modulaire qui se décompose en plusieurs parties :

- 1- L'ordonnanceur qui se charge d'ordonnancer les tâches de supervision
- 2- Une interface Web
- 3- Les plugins

Il permet de connaître à l'aide de son interface web et en temps réel l'état des périphériques supervisés, comme par exemple [17] :

- 1- Utilisation de la RAM
- 2- Utilisation du processeur
- 3- L'espace disque
- 4- La communication sur le réseau
- 5- Surveillance des services
- 6- Notification par email
- 7- Journalisation des évènements
- 8- Etc.

2.3.2 Fonctionnement

Afin de mesurer chaque indicateur, on utilise des sondes de supervision (plugin en anglais) qui sont exécutées périodiquement par un moteur de collecte appelé Centreon Engine. [18]

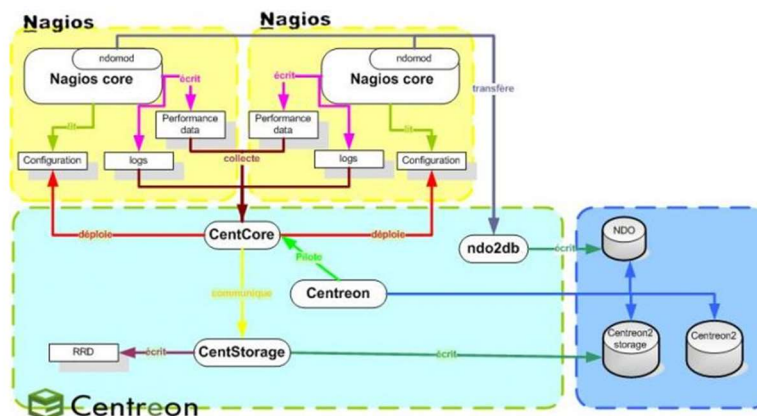


Figure IV.3: Comment fonctionne Nagios et Centreon

2.4 Zenoss

2.4.1 Définition

Zenoss est un outil de supervision open-source gratuit (il existe une version commerciale comportant plus d'options). Il se base sur une application Web qui va surveiller les noeuds de votre réseau et générer des rapports si chers aux yeux des décideurs informatiques... Zenoss permet de relever des métriques de serveur sans nécessiter l'installation de client. Il peut en effet se connecter via snmp, ssh, telnet, wmi. En comparaison de tous les autres, Zenoss dispose d'une interface réellement intuitive et totalement paramétrable. Le Dashboard permet aux différents administrateurs de choisir les informations qu'ils souhaitent voir apparaître au premier coût d'oeil. Il utilise des protocoles pour renifler votre réseau comme [19] :

1. SNMP
2. SSH
3. ICMP

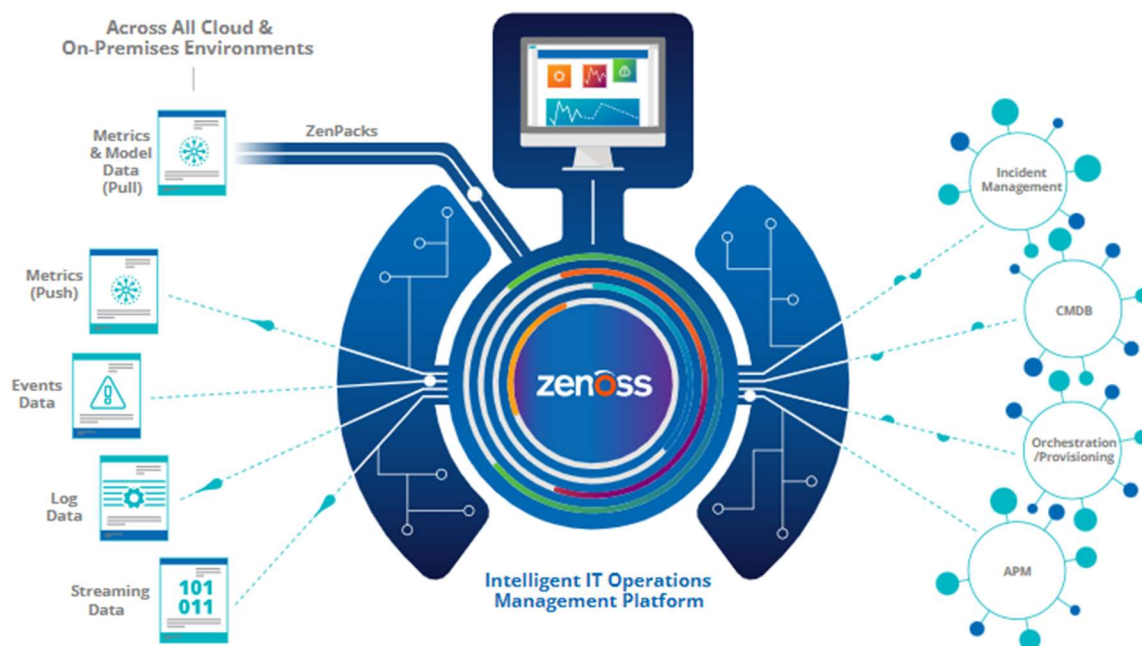


Figure IV.4 : les bronche de zenoss

2.4.2 Fonctionnement

Zenoss Corée fournit une interface Web qui permet aux administrateurs systèmes de contrôler la disponibilité, l'inventaire et la configuration, les performances et les événements. Zenoss Corée fournit les fonctionnalités suivantes :

1. Suivi des disponibilités des périphériques réseau utilisant SNMP, SSH.

2. Surveillance des services réseau (http, POP3, NNTP, SNMP, FTP).
3. Contrôle des ressources hôte (processeur, l'utilisation du disque) sur la plupart des systèmes d'exploitation réseau.
4. Suivi de la performance des séries chronologiques de dispositifs.
5. Outils de gestion de l'événement pour annoter des alertes du système.
6. Découverte automatique des ressources réseaux et les changements de configuration réseau.
7. Système d'alerte fournit des notifications basées sur des ensembles de règles et calendriers sur appel.

2.5 Librenms

LibreNMS est un logiciel de supervision réseau permettant de faire des mesures fines de débit par port/VLAN/« client »/... selon les annotations d'interface remontées par les équipements. Pour Linux, un script SNMP custom permet de remonter ces annotations à LibreNMS.

LibreNMS est un fork d'Observium. Notre ancienne configuration Observium est aussi documentée mais n'est plus mise à jour. [20]

2.5.1 Fonctionnement

Le fonctionnement de base d'observium est d'utiliser le protocole snmp pour récupérer les informations.

Sur les équipements à surveiller, Il faut rendre accessible l'équipement en snmp depuis l'IP du serveur LibreNMS et renseigner la communauté. On a maintenant un rôle ansible pour configurer automatiquement **snmpd** sur les machines [20].

LibreNMS est un système de supervision réseaux qui possèdent [21] :

1. Une découverte automatique du réseau en utilisant CDP, FDP, LLDP, OSPF, BGP, SNMP et ARP.
2. Un système d'alerte flexible
3. Une interface très complète pour gérer, représenter et extraire les données (graphiques, tableaux ...)
4. Des mises à jour automatiques pour corriger des bugs ou ajouter de nouvelles fonctionnalités Et de nombreuses autres possibilités.

2.5.2 LibreNMS - Solution libre de supervision d'infrastructure

Avec la complexification des infrastructures informatiques, la supervision est indispensable. Elle vous prévient des éventuels problèmes en avance et permet ainsi le maintien opérationnel de votre système d'information. Plus important encore, vous devez corréler vos services informatiques critiques aux applications ou composants d'infrastructure sur lesquels ils s'appuient : vous pourrez alors superviser les performances des services informatiques de bout en bout.

LibreNMS est un logiciel de supervision open source sous licence GPLv3 qui trouve ses origines dans Observium, un autre logiciel du type NMS (Network Management Software). Il permet de réaliser la métrologie d'infrastructures informatiques en tous genres, plus particulièrement des équipements réseau et serveurs, virtuels ou physiques. [22]

2.5.3 La valeur ajoutée de LibreNMS

LibreNMS dispose d'un catalogue d'équipement immense qui lui permet de faire remonter énormément de métriques. Sa mise en production en est alors simplifiée, et l'ajout de nouveaux équipements très rapide. Cette simplicité apparente ne réduit pas les possibilités de personnalisation qui sont toutes aussi importantes qu'avec les autres produits de supervision. Cette solution est idéale tant pour les petites structures qui ont peu de ressources à consacrer à la supervision qu'aux structures plus grosses qui pourront pousser la configuration plus loin.

Principales fonctionnalités :

- ✓ Une découverte automatique du réseau.
- ✓ Un système d'alerte flexible.
- ✓ Une interface très complète pour gérer, représenter et extraire les données (graphiques, tableaux, etc.)
- ✓ Service de monitoring (Nagios Plugins).
- ✓ Des mises à jour automatiques pour corriger des bugs ou ajouter de nouvelles fonctionnalités.
- ✓ Inventaire des VLAN, table ARP, etc.
- ✓ NetFlow, sFlow, IPFIX (NfSen).
- ✓ Application iPhone disponible.

2.5.4 Les avantages et les inconvénients des outils du supervision [23] :

	Les avantages	Les inconvénients
Nagios	✓ Très puissant et modulaire grâce à la configuration manuelle. ✓ Il propose de nombreux plugins pour adapter Nagios aux besoins de l'utilisateur. ✓ Possède la fonctionnalité de l'héritage. ✓ Gratuit. ✓ Grosse communauté et bonne réputation. ✓ Reconnu auprès des entreprises. ✓ Beaucoup de documentations sur le web. ✓ Un logiciel très performant. ✓ Solution complète.	✓ Configuration et édition complexes, en raison de la nécessité de faire des modifications manuelles pour rendre l'outil prêt. ✓ L'interface graphique manque de convivialité. ✓ Coût d'apprentissage élevé. ✓ Chaque installation s'avère au final être un « puzzle » dans lequel plus qu'un produit standard vous avez votre propre implémentation, avec des centaines de correctifs, votre propre code ou un code tiers, et il est difficile de faire évoluer ou de maintenir par des tiers. ✓ Rapports simples. ✓ Très pauvre dans sa gestion SNMP, à la fois l'interrogation et la gestion des interruptions. ✓ Pour avoir toute les fonctionnalités il faut installer des plugins, de base c'est assez limité.
Zabbix	✓ Sa communauté est assez active. ✓ Multiplateforme. ✓ Interface vaste mais claire. ✓ Mise à jour facile. ✓ Plus léger grâce à son homogénéité ✓ Configuration et utilisation aisée ✓ Une solution très complète. ✓ Compatible avec MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite. ✓ Il est puissant à bas niveau.	✓ Bien qu'il ait été utilisé dans de grandes installations, à partir de 1 000 nœuds, il peut diminuer ses performances. ✓ Difficile de créer et de définir des modèles d'alerte et de rapport. Les paramètres peuvent nécessiter plusieurs clics et étapes pour les compléter. ✓ Il n'a pas de rapports en temps réel. ✓ Il est difficile de déboguer lorsqu'il y a des erreurs. ✓ Communauté de développeurs limitée. ✓ Mauvais traitement des déroutements.
Zenoss	✓ Off-road en termes de plates-formes. Il est capable de surveiller plusieurs plates-formes. ✓ Il présente un tableau de bord personnalisable et flexible. Très puissant. ✓ Grande capacité de gestion d'événements. Très puissant et flexible.	✓ En fonction de la complexité de l'installation et des éléments à surveiller, son adaptation peut être difficile. ✓ La couche de base de données peut devenir lourde dans les grands environnements. ✓ Le panneau peut être lent dans certaines installations et nécessite de grandes connaissances pour

		l'optimiser. ✓ Il n'a qu'un MySQL en dessous et sa propre base de données. Il ne peut pas être intégré à d'autres bases de données. ✓ Les cartes topologiques ne sont pas aussi puissantes et claires que celles d'autres applications.
LibreNMS	✓ C'est un outil très flexible avec beaucoup de capacité, mais l'un de ses plus gros problèmes est la courbe d'apprentissage et son interface graphique, ce qui le rend complexe à manipuler à de nombreuses reprises. ✓ Il a une bonne intégration avec les systèmes d'alarme tels que les SMS et les e-mails. ✓ Point positif, nous soulignons le soutien de la communauté et du wiki du projet, très bien détaillé. ✓ Malgré sa licence gratuite, Opennms peut fonctionner comme différentes versions d'entreprise, mais nous devons passer beaucoup de temps à apprendre et à configurer. ✓ Utilise principalement le SNMP ou un agent. ✓ Supervision facile d'un Windows ou d'un Linux. ✓ L'agent NSClient peut être installé automatiquement via un Active Directory. ✓ Gratuit et libre. ✓ Check personnalisables. ✓ Possibilité de superviser des ESX ✓ Nombreuses fonctionnalités. ✓ Une interface beaucoup plus sympathique, permettant de tout configurer, de garder un œil sur tout le réseau en permanence	✓ La configuration est très manuelle et repose sur l'édition de scripts et de XML. Comme pour des systèmes tels que ceux générés par Nagios, cette configuration très manuelle peut conduire à des installations complexes et difficiles à déchiffrer. ✓ Nous soulignons également comme un gros problème les problèmes qu'il génère lors de l'importation de MIB de différents fournisseurs. ✓ Leurs rapports ne sont pas très bons pour être présentés au niveau du CXO ou de la direction, car leurs graphiques laissent beaucoup à désirer et leurs intervalles sont assez fixes. L'information ne peut pas être obtenue en temps réel et sa granularité n'est pas inférieure à 24 heures ✓ N'a pas de map gratuite ✓ Beaucoup de versions de centreon ce qui provoque des problèmes de compatibilités (CES, installation manuelle, FAN, etc..). ✓ Certains modules sont payants

Tableau IV .1 : avantage est inconvénients des outils supervision

3 ETUDE DE CHOIX

Pour que son infrastructure informatique lui donne entière satisfaction, toute entreprise doit pouvoir compter sur un réseau haute performance. Pour maintenir la clarté des procédures, tous les processus doivent fonctionner de manière fluide, y compris les communications internes et externes entre les sites de l'entreprise, ainsi qu'avec les clients et partenaires. Les dysfonctionnements et pannes des processus opérationnels provoquent facilement des pertes de temps et surtout d'argent.

Bien entendu, chaque entreprise a ses propres besoins de supervision réseau. Et comme le marché propose de nombreux outils et solutions différents, il convient de sélectionner avec soin la solution la mieux adaptée. Pour notre projet de supervision on a choisis Libre NMS comme un outil de supervision à mettre en place. Notre choix est basé sur plusieurs critères forts de cet outil :

- solutions Open Source : Gratuite sans frais de licence
- Solution compatible : Logiciel en mode SaaS, LibreNMS est donc compatible avec la plupart des systèmes d'informations d'entreprises ainsi qu'avec la plupart des systèmes d'exploitation (OS) comme Windows, Mac OS, et Linux.
- Accessibilité à distance.
- un puissant moteur d'alerting.
- Les plugins : **weathermap...**

Et depuis deux ans la Direction Centrale Digitalisation et Système d'Information SONATRACH travaille pour développer la nouvelle solution de supervision en Algérie libreNMS. Pour ces raisons nous sommes devenus curieux de savoir beaucoup plus sur cet outil et son fonctionnement.

4 Conclusion

Après avoir effectué le choix de l'outil de supervision open source, nous allons faire une étude en profondeur pour faciliter sa mise en œuvre dans le prochain chapitre.

CHAPITRE V : CONCEPTION ET REALISATION

1 Introduction

Le but de ce chapitre est de présenter la solution choisie **LibreNMS**, faire une étude approfondie concernant sa fonctionnalité dans l'ensemble et décrire son mode d'emploi.

LibreNMS est un outil open-source moniteur de supervision, utilisé pour contrôler et monitorer les éléments et les services sur un réseau. Lorsqu'il détecte un problème, il envoie des messages d'alerte, soit par mail ou par SMS. Il peut aussi être configuré afin qu'un personnel désigné puisse accéder à des informations, des services ou des équipements particuliers. Ce chapitre vous explique comment mettre en place LibreNMS, GNS3 et VMware Workstation.

Au niveau de l'installation, nous sommes intéressés par les dernières versions existantes, et qui sont compatibles entre eux pour se communiquer ensemble et fournir une meilleure interprétation sur les équipements à superviser. Donc les versions des logiciels utilisées dans notre projet sont les suivantes :

- ✓ L'outil de supervision LibreNMS.
- ✓ Logiciel GNS3 version 2.2.32.
- ✓ VMware Workstation Pro 16

Ce chapitre traitera les points suivants :

- ✓ L'installation VMware Workstation pro.
- ✓ L'installation GNS3.
- ✓ Une installation LibreNMS sur une machine VMware Workstation Pro.
- ✓ Création d'un réseau avec GNS3
- ✓ Une Surveillance gratuite de réseau

2 Installation VMware Workstation pro :

2.1 Présentation de VMware :

VMware Workstation est un logiciel permet la création d'une ou plusieurs machines virtuelles au sein d'un même système d'exploitation (généralement Windows ou Linux), ceux-ci pouvant être reliés au réseau local avec une adresse IP différente, tout en étant sur la même machine physique (machine existante réellement). Il est possible de faire fonctionner plusieurs machines virtuelles en même temps, la limite correspondant aux performances de l'ordinateur hôte.

2.2 installation :

Les étapes suivantes montrerons comment télécharger et installer le logiciel VMware à l'aide d'un environnement Windows. Pour notre projet nous utilisons VMware Workstation 16 Pro.

- ❖ Etape 1 : Télécharge le logiciel VMware Workstation 16 Pro
- ❖ Etape 2 : Lancez l'application VMware, l'assistant d'installation s'ouvre ;cliquez ensuite sur **Next** pour continuer.



Figure V.1: Installation VMware Workstation 16 Pro

- ❖ Etape 3 : Le contrat de licence VMware s'affiche, cochez la case J'accepte les termes de contrats de licence puis cliquez ensuite sur le bouton **Next** pour continuer l'installation :

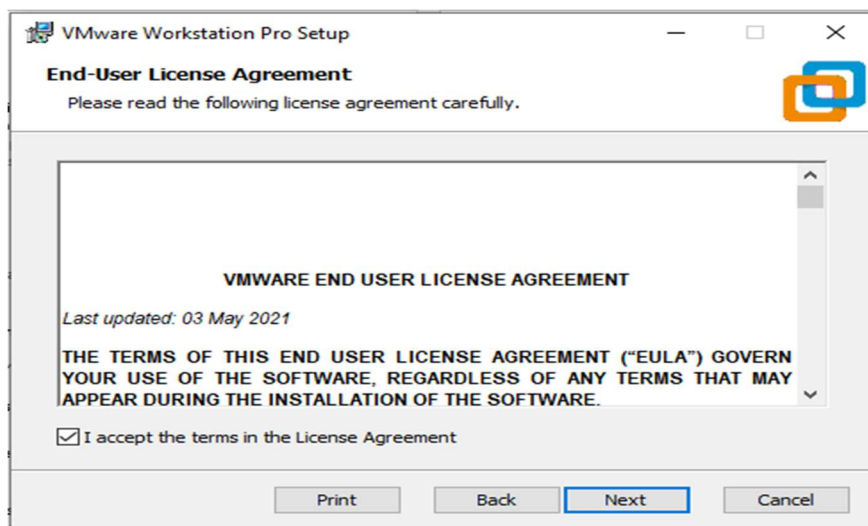


Figure V.2: Installation VMware Workstation 16 Pro

- ❖ Etape 4 : Choisir un emplacement d'installation. L'emplacement par défaut est C: \ Program Files (x86) \ VMware Workstation\ ;Cliquez ensuite sur **Next** .

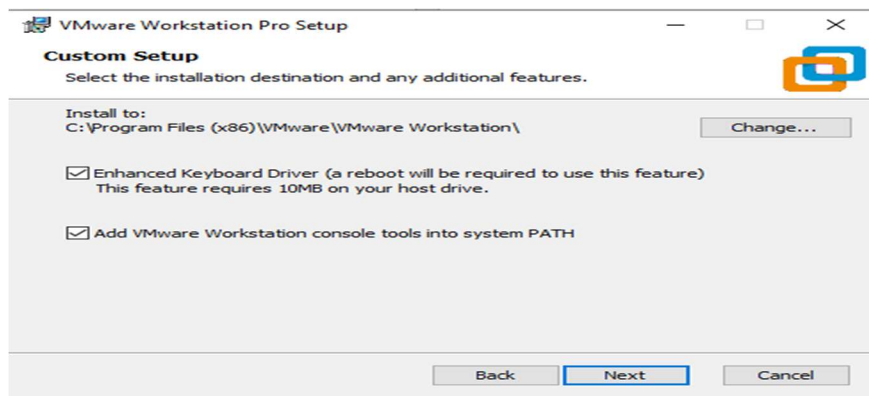


Figure V.3: Installation VMware Workstation 16 Pro

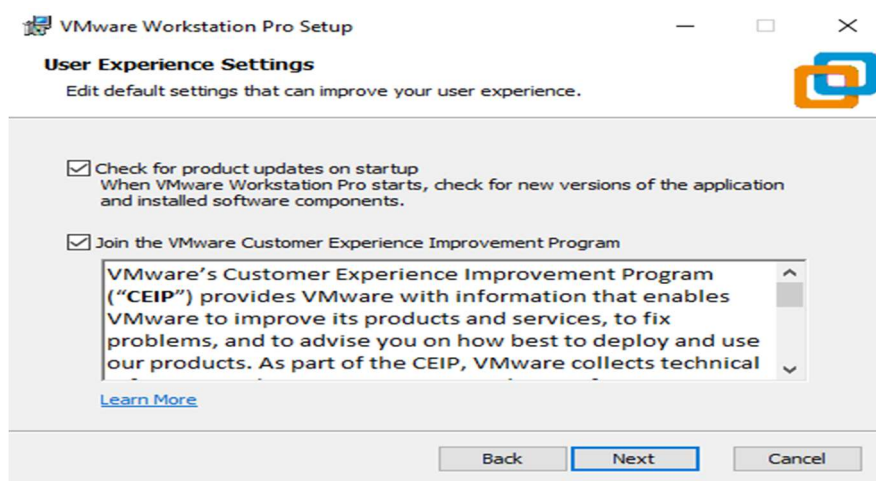


Figure V.4: Installation VMware Workstation 16 Pro

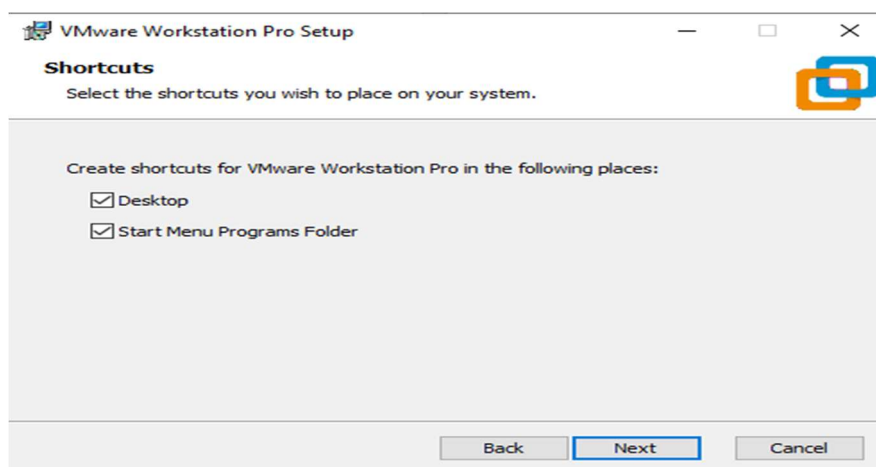


Figure V.5: Installation VMware Workstation 16 Pro

- ❖ Etape 5 : Cliquez sur **Install** pour procéder à l'installation de VMware.

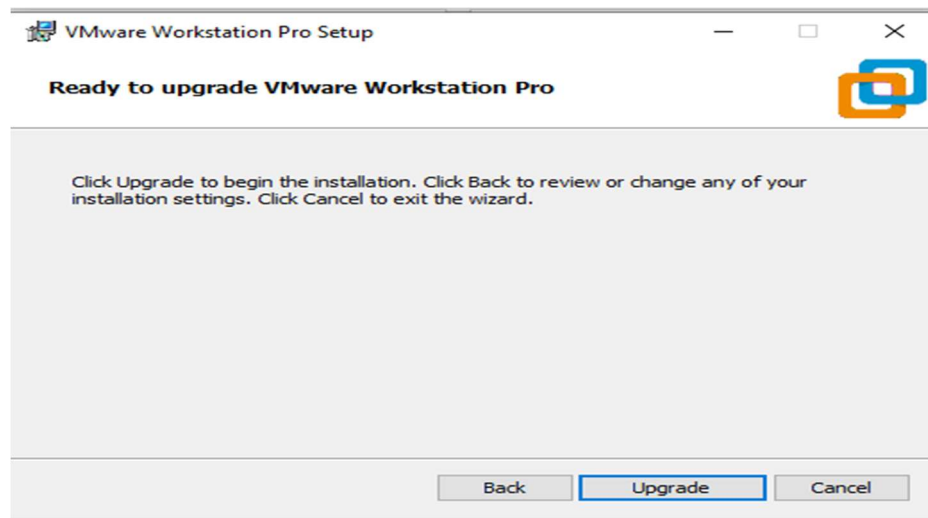


Figure V.6: Installation VMware Workstation 16 Pro

- ❖ Voici l'interface de VMware après son installation :

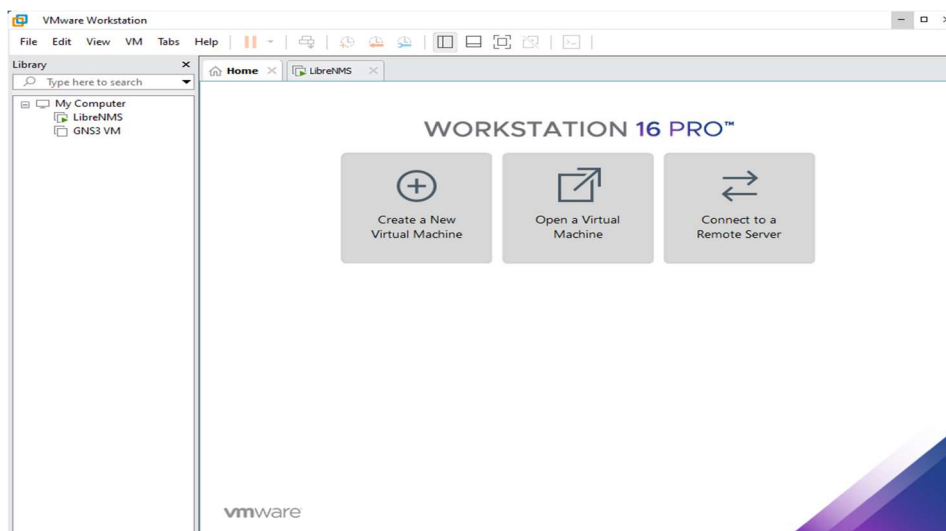


Figure V.7: l'interface VMware Workstation 16 Pro

- **Configuration GNS3-VMware** : La configuration GNS3-VMware consiste tout simplement à attribuer les carte réseaux virtuels aux appareils disponibles sur GNS3, ainsi la connexion GNS3-VMware est établie.
- Premièrement ,on télécharge la GNS3-VM de site officiel de GNS3.Ensuite , on l'emporte sur VMware Workstation 16 Pro comme new VMware .Enfin, on relie GNS3 avec GNS3-VM pour communique entre eux .

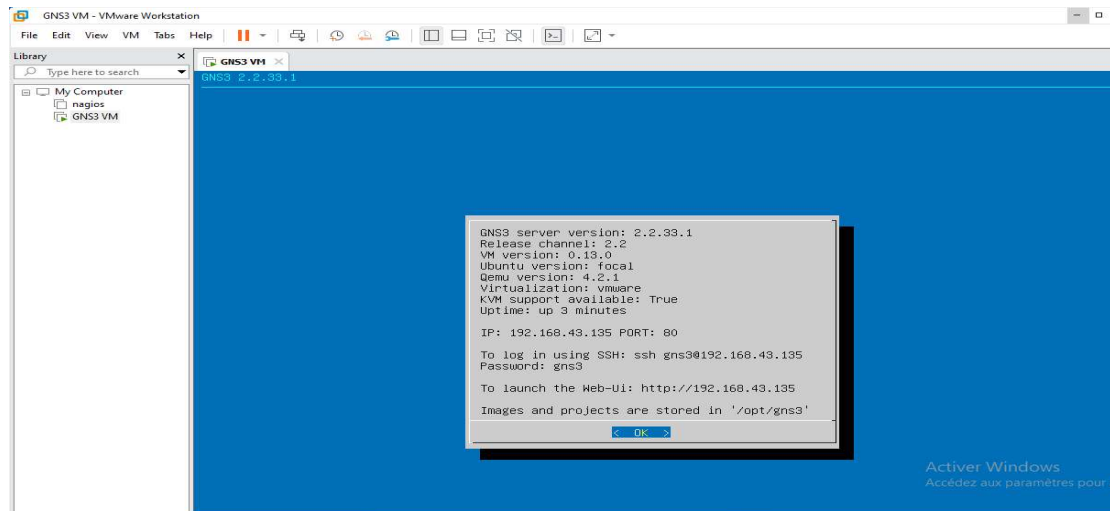


Figure V.8 : l'adresse IP de GNS3-VM

3 Installation GNS3 :

3.1 Présentation de GNS3 :

GNS3 est un émulateur graphique de réseaux capable de charger des vraies images de l'IOS de Cisco permettant ainsi d'émuler entièrement des routeurs ou firewalls Cisco. GNS3 est un logiciel libre qui fonctionne sur de multiples plateformes incluant Windows, Linux, et MacOS X .Il permet de concevoir et de tester des réseaux virtuels sur PC . Il est couramment utilisé par les besoins des expériences pratiques avec le routage et la commutation Cisco IOS en tant compte la difficulté de réaliser ces expériences réellement vu la cherté des équipement et l'étendu des superficies nécessaires pour les réaliser.

3.2 Installation :

Les étapes qui vont suivre vous montrerons comment télécharger et installer le logiciel GNS3 l'aide d'un environnement Windows. Pour notre projet nous utilisons la version 2.2.32 de GNS3.

- ❖ Etape 1 : Vous pouvez télécharger le logiciel GNS3 en allant sur le lien suivant : <https://gns3.com/software>.

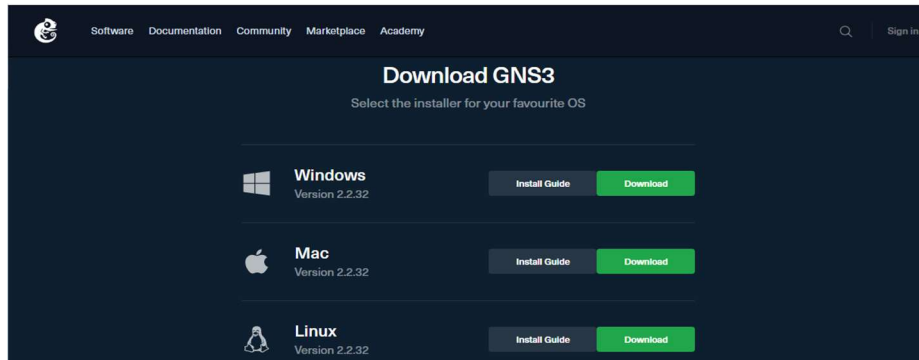


Figure V.9: Installation GNS3

- ❖ Etape 2 : Extraire le fichier téléchargé et lancer le setup GNS3.
- ❖ Etape 3 : L'assistant d'installation GNS3 s'affiche. Cliquez sur **Next**, pour démarrer l'installation :



Figure V.10: Installation GNS3

- ❖ Etape 4 : Lisez le contrat de licence, et si vous êtes d'accord avec le contenu, cliquez sur le bouton **I Agree** pour continuer l'installation .

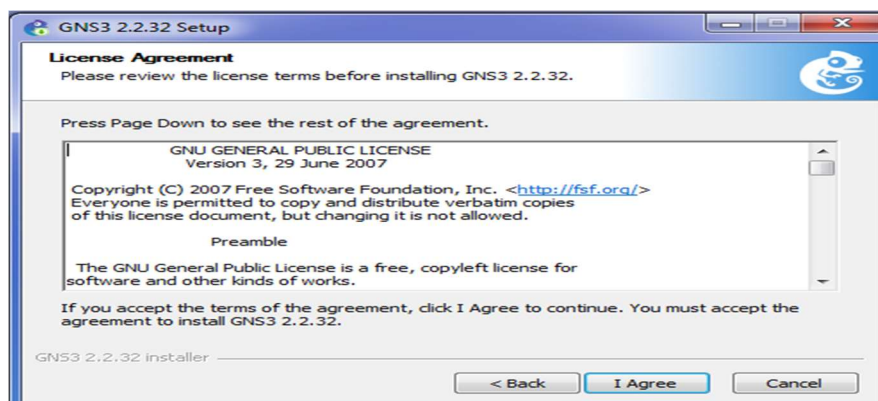


Figure V.11: Installation GNS3

- ❖ Etape 5 : Sélectionnez le dossier du menu Démarrer pour le raccourci GNS3. La valeur par défaut est le dossier GNS3. Cliquez sur **Next** pour continuer l'installation.

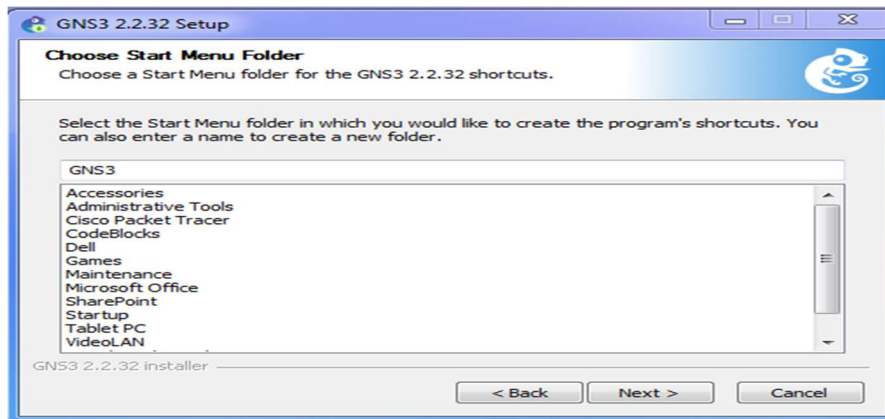


Figure V.12: Installation GNS3

- ❖ Etape 6 : GNS3 est fourni avec divers logiciels prérequis et optionnels. Par défaut, la plupart des logiciels sont sélectionnés pour l'installation, mais vous pouvez décider de n'installer que des logiciels spécifiques. Si vous n'êtes pas sûr, laissez toutes les sélections de logiciels à leur sélection par défaut et cliquez sur **Next** pour continuer l'installation.

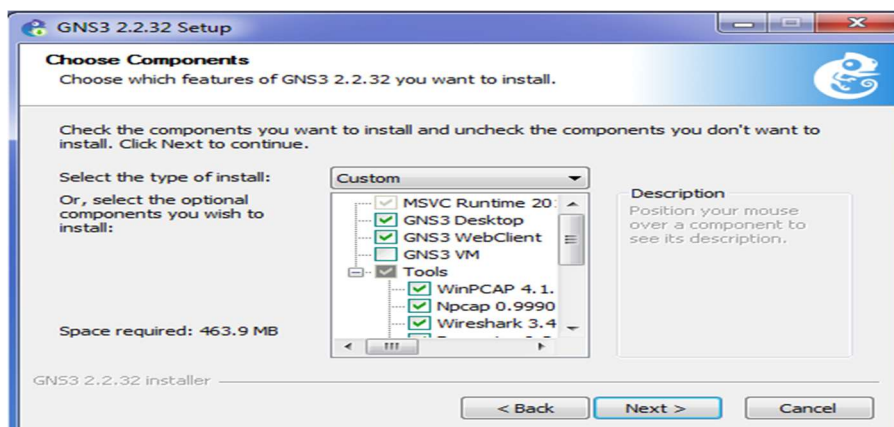


Figure V.13: Installation GNS3

- ❖ Etape 7 : Une fois le logiciel GNS3 de base (et tous les éléments sélectionnés en option) installés, cliquez sur **Next** pour continuer l'installation.

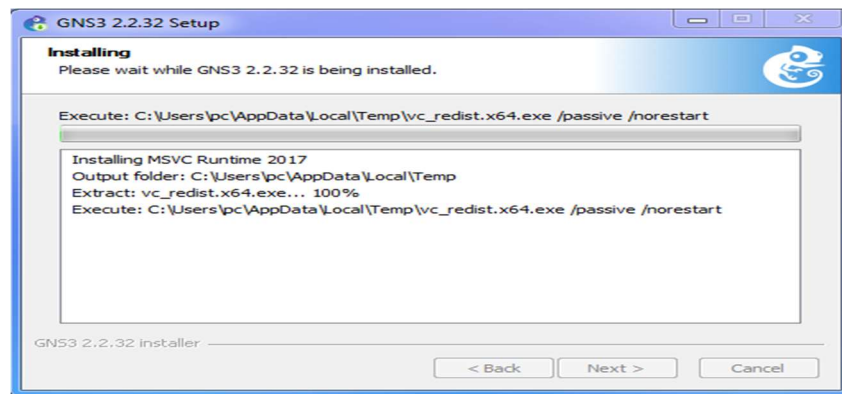


Figure V.14: Installation GNS3

❖ Etape 8 : choisie **No**, cliquez sur **Next** :

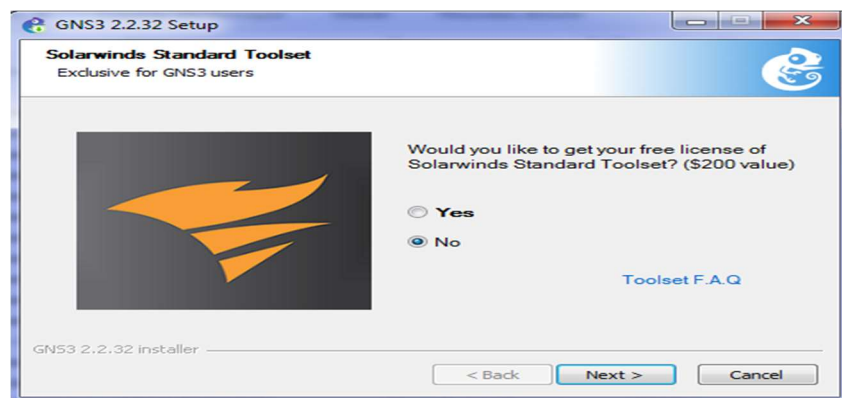


Figure V.15: Installation GNS3

❖ Etape 9 : Cliquez sur **Finish** pour terminer l'installation de GNS3 :

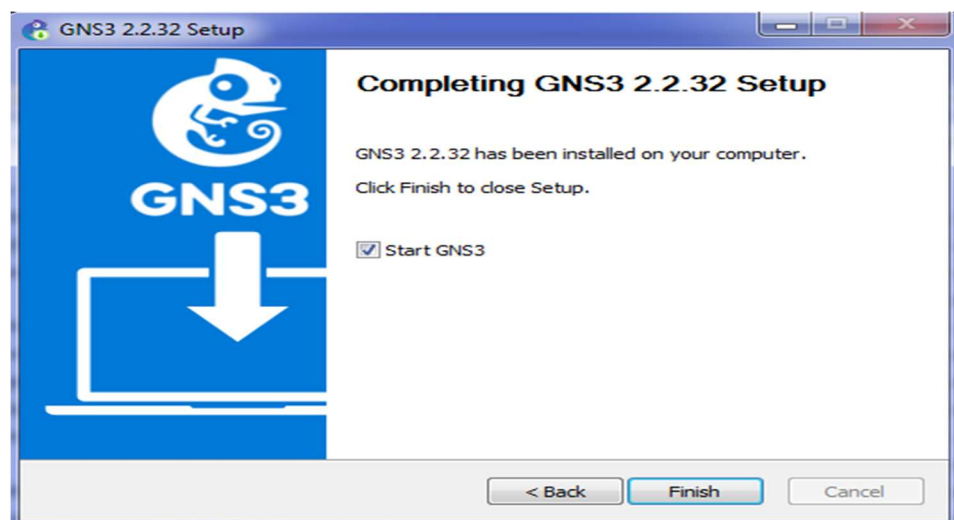


Figure V.16: Installation GNS3

❖ Etape 10 : l'interface de GNS3 après l'installation :

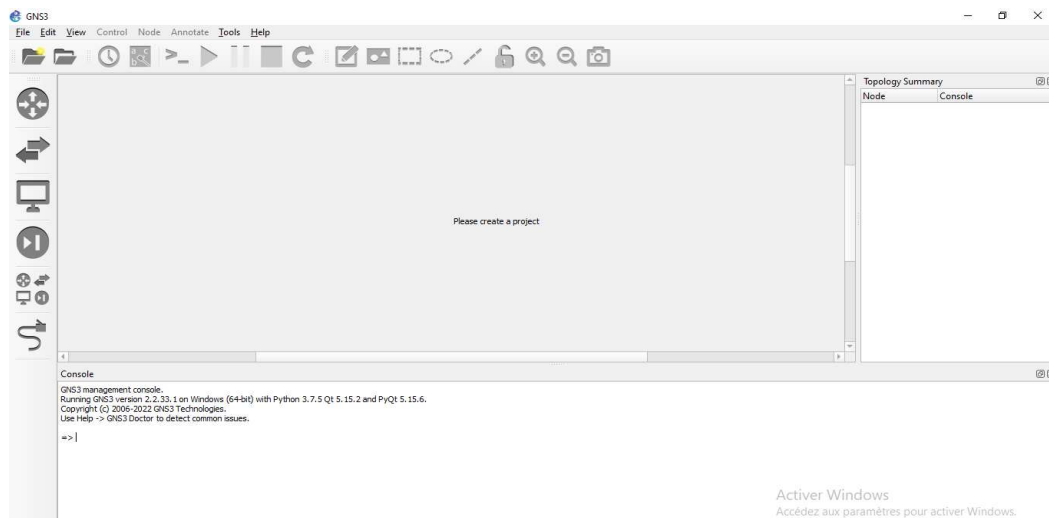


Figure V.17: Interface GNS3

4 Présentation du schéma étudié et étapes de configuration :

4.1 Présentation du schéma étudié :

La figure ci-dessus est représentée l'architecture utilisée tout le long de ce chapitre.

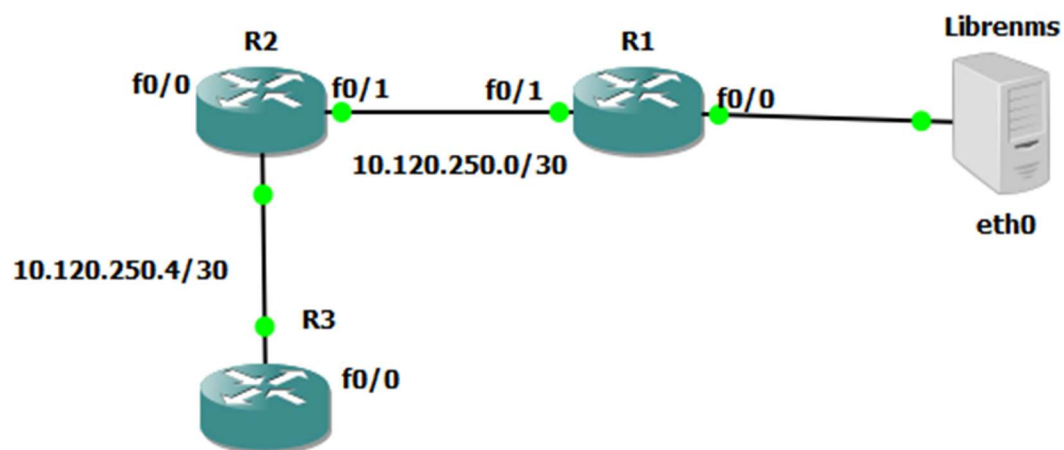


Figure V.18: Architecture étudiée en GNS3

4.2 Etapes de configuration :

Nous avons mis en marche les interfaces routeurs en leur attribuant des adresses IP pour le bon fonctionnement de notre architecture.

```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface fastethernet 0/0
R1(config-if)#ip address dhcp
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
*Mar 1 00:03:54.895: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface FastEthernet0/0 assigned
DHCP address 192.168.43.40, mask 255.255.255.0, hostname R1

R1(config-if)#exit
R1(config)#interface fastethernet 0/1
R1(config-if)#ip address 10.120.250.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#end
```

Figure V.19: configuration d'interfaces routeurs

Vérifie c'est la configuration est effectuée correctement :

```
R1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Prot
ocol
FastEthernet0/0          192.168.43.40   YES DHCP    up          up
Serial0/0                 unassigned      YES NVRAM    administratively down down
FastEthernet0/1          10.120.250.1   YES NVRAM    up          up
Serial0/1                 unassigned      YES NVRAM    administratively down down
R1#
```

Figure V.20 : configuration d'interfaces routeurs

```

R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface fastEthernet0/0
R1(config-if)#ip address dhcp
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
*Mar 1 00:24:21.367: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed
state to up
*Mar 1 00:24:22.367: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/1, changed state to up
*Mar 1 00:03:54.895: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface FastEthernet0/0
assigned DHCP address 192.168.43.40, mask 255.255.255.0, hostname R1
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface fastEthernet0/1
R1(config-if)#ip address 10.120.250.2 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown
R1#show ip interface brief

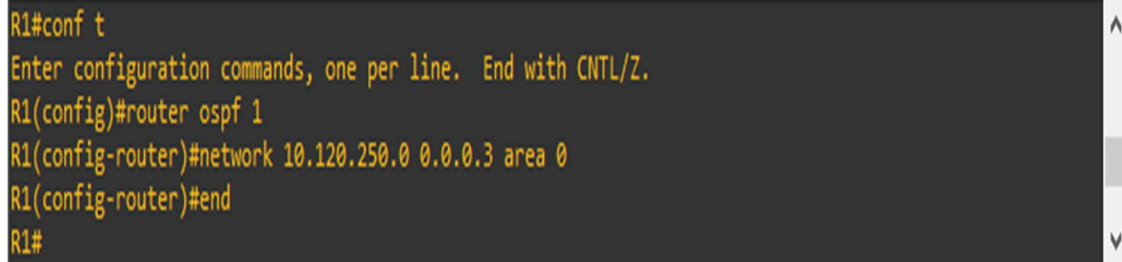
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	10.120.250.5	YES	manual	up	up
FastEthernet0/1	10.120.250.2	YES	manual	up	up

Figure V..21 :—Script de configuration d’interfaces routeurs

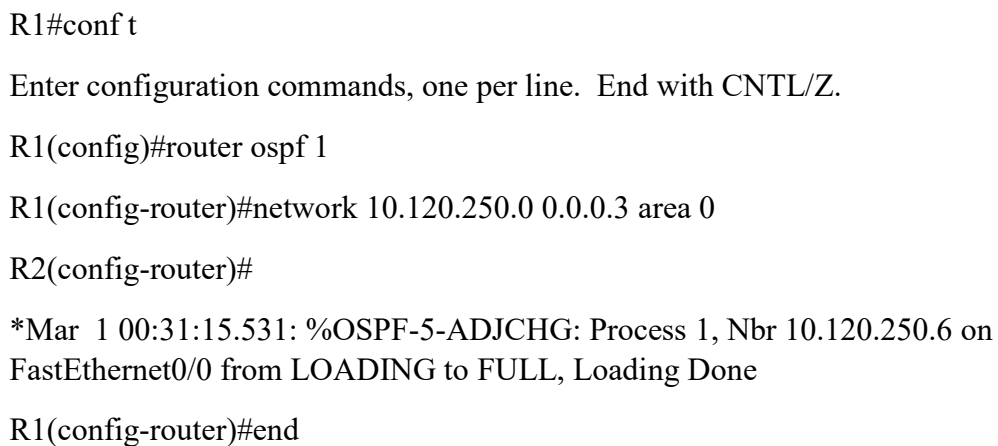
 .Configuration de serveur OSPF sur les routeurs :

Nous avons utilisé le protocole de routage OPSF afin d’établir des liaisons avec les réseaux voisins.



```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 10.120.250.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#end
R1#
```

Figure V.22: Configuration OSPF sur le routeur

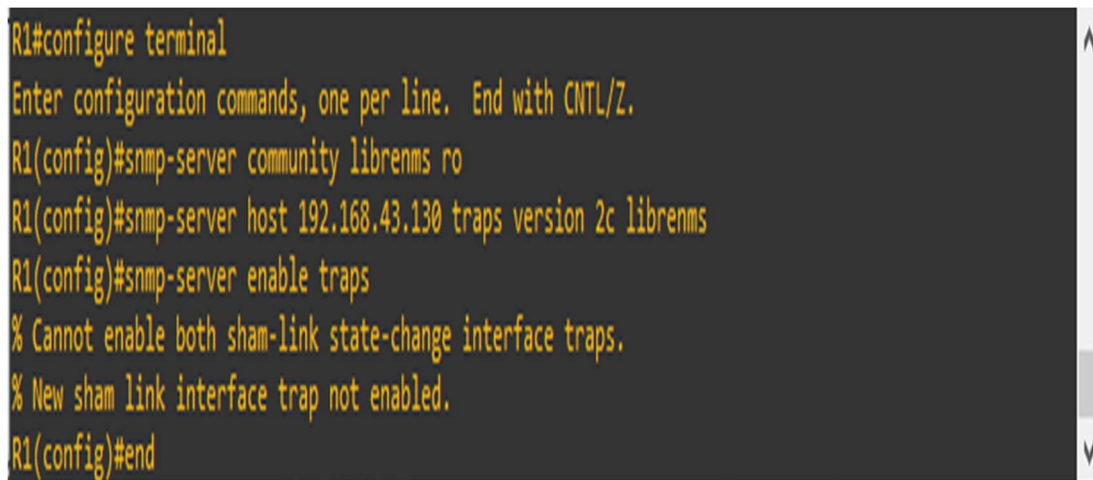


```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 10.120.250.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)#
*Mar 1 00:31:15.531: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.120.250.6 on
FastEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R1(config-router)#end
```

Figure V..23 :—Script de configuration OSPF sur le routeur

3.Configuration SNMP :

On configure le serveur SNMP sur les routeur de notre topologie dans GNS3 ,premièrement pour qu'on puisse les superviser . Deuxièmement, il fournit un format de message pour la communication entre GNS3 et l'outil LibreNMS.



```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#snmp-server community librenms ro
R1(config)#snmp-server host 192.168.43.130 traps version 2c librenms
R1(config)#snmp-server enable traps
% Cannot enable both sham-link state-change interface traps.
% New sham link interface trap not enabled.
R1(config)#end
```

Figure V.24: Configuration SNMP sur le routeur

```
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#snmp-server community librenms ro
R2(config)#snmp-server host 192.168.43.130 traps version 2c librenms
R2(config)#snmp-server enable traps
% Cannot enable both sham-link state-change interface traps.
% New sham link interface trap not enabled.
R2(config)#end
```

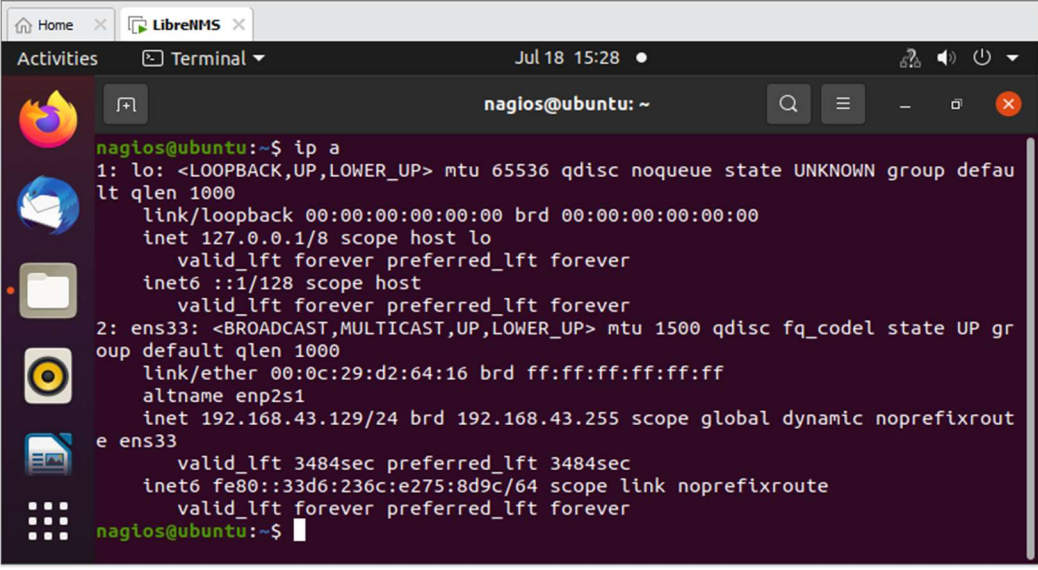
Figure V.25: Scripte de Configuration SNMP sur le routeur

4. LibreNMS :

LibreNMS est un outil de supervision/monitoring . Il permet de connaître en temps réel l'état des équipements supervisés.

On va télécharger une image libreNMS version 20.04 pour VMware Workstation .

- ❖ Etape 1 : En navigateur web, on écrit **librenms-ubuntu-20.04-amd64** et on le télécharge.
- ❖ Après le téléchargement de l'image librenms-ubuntu-20.04-amd64 ,on l'**importe** dans la VMware workstaion.
- ❖ Après la fin de l'importation de cette VM, on le programme pour utiliser la Carte réseau **Dell Wireless 1707 802.11b|g|n (2.4GHZ)** pour le réseau local sans fil (mode bridge).
- ❖ Ensuite , on ouvre cette LibreNMS-VM et on saisie le mot de passe .
 - username: LibreNMS
 - password: CDne3fwdfds
- ❖ dans de fichier libreNMS on ouvre un terminal et on saisie la commande IP A pour connaitre l'adresse que notre VM a pris .



```
nagios@ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defau
lt qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:d2:64:16 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.43.129/24 brd 192.168.43.255 scope global dynamic noprefixrout
e ens33
        valid_lft 3484sec preferred_lft 3484sec
    inet6 fe80::33d6:236c:e275:8d9c/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
nagios@ubuntu:~$
```

Figure V.26 : Terminal de VM LibreNMS

- ❖ L'adresse de libreNMS est 192.168.43.129.
- ❖ On prend cette adresse IP de libreNMS et le copie dans un navigateur pour entrer dans le compte de LibreNMS
 - WebUI (<http://localhost:8080>) navigateur
 - username: LibreNMS
 - password: D32fwefwef

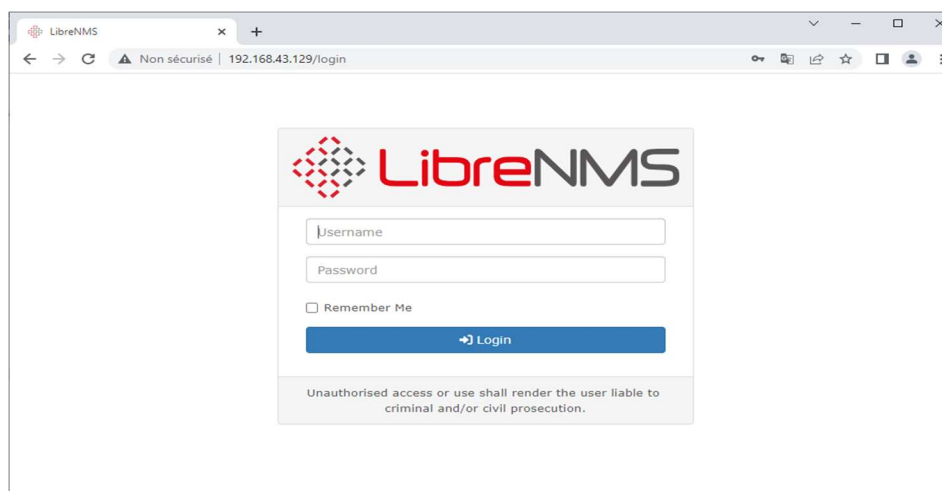


Figure V.27: La page de libreNMS dans un Navigateur web

- ❖ Après la saisie de nom d'utilisateur et le mot de passe, on clic sur **Login** pour que notre compte libreNMS s'ouvre.

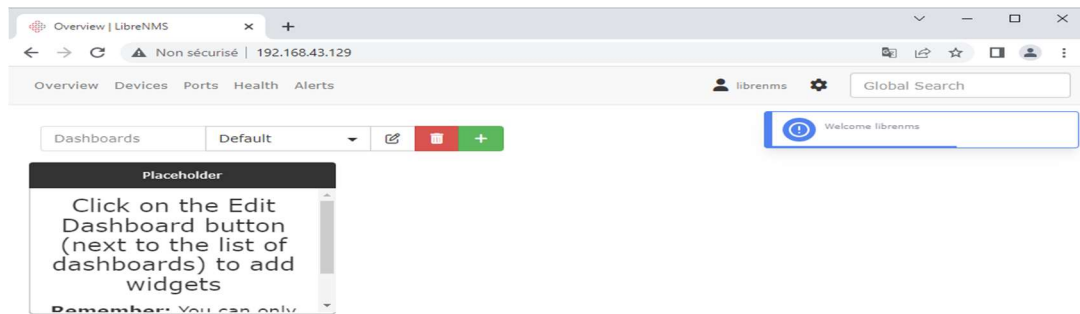


Figure V.28 : plateforme de libreNMS

❖ Remarque :

- Les codes précédents sont par défaut mais on peut les changer après l'installation.
- Il existe deux (2) autres environnements pour installer LibreNMS, soit dans linux ou bien dans un Virtual Box.
- Pour plus de détails, consulter le site officiel de LibreNMS.
- Pour faire un Free Network Monitoring, il faut créer une topologie dans GNS3 et le tester et Surveiller.

🛠 Ajoute des équipements :

Après l'établissement d'une connexion entre LibreNMS et GNS3 par les mets dans un même réseau. Maintenant, on ajoute les appareils (devices) de GNS3 (qu'on a déjà configuré avec le serveur SNMP) dans notre compte LibreNMS pour les superviser.

Les étapes sont :

- ❖ On clique sur **Add Device**
- ❖ On ajoute le Hostname (nom de l'hôte à superviser) ou son address IP.
- ❖ On active **SNMP** (ON)
- ❖ Pour le SNMP version, On choisit la version « **v2c** », port « **161** » et le protocole **UDP**
- ❖ **Pour la** communauté dans ce cas est "libreNMS »
- ❖ on clique sur « **Add device** ».

Figure V. 1 : Ajouter les appareils

- ❖ Nous avons quatre devices (dispositifs) à superviser. Ces équipements sont : trois (3) routeurs, CISCO un (1) serveur Windows.

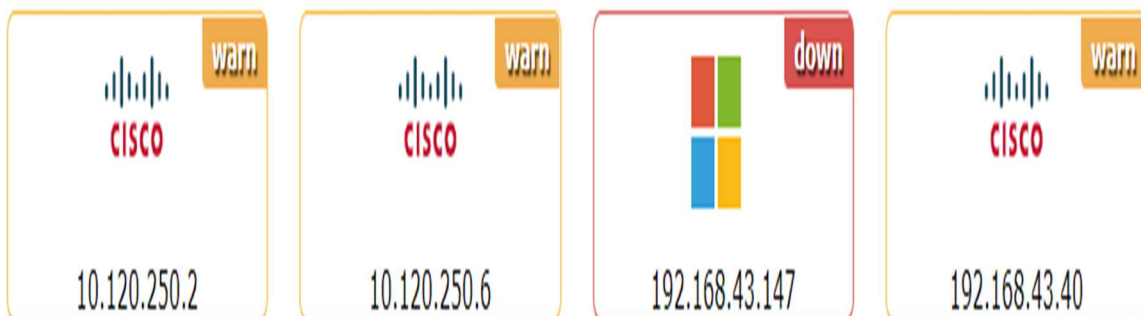


Figure V.30 : les appareils ajoutés

- ❖ LibreNMS nous donne l'état de chaque équipement en temps réel : son nom, objet ID, le temps d'ajout...etc et aussi l'état de mémoire RAM, Processeur et le disk du stockage et leur pourcentage d'utilisation.

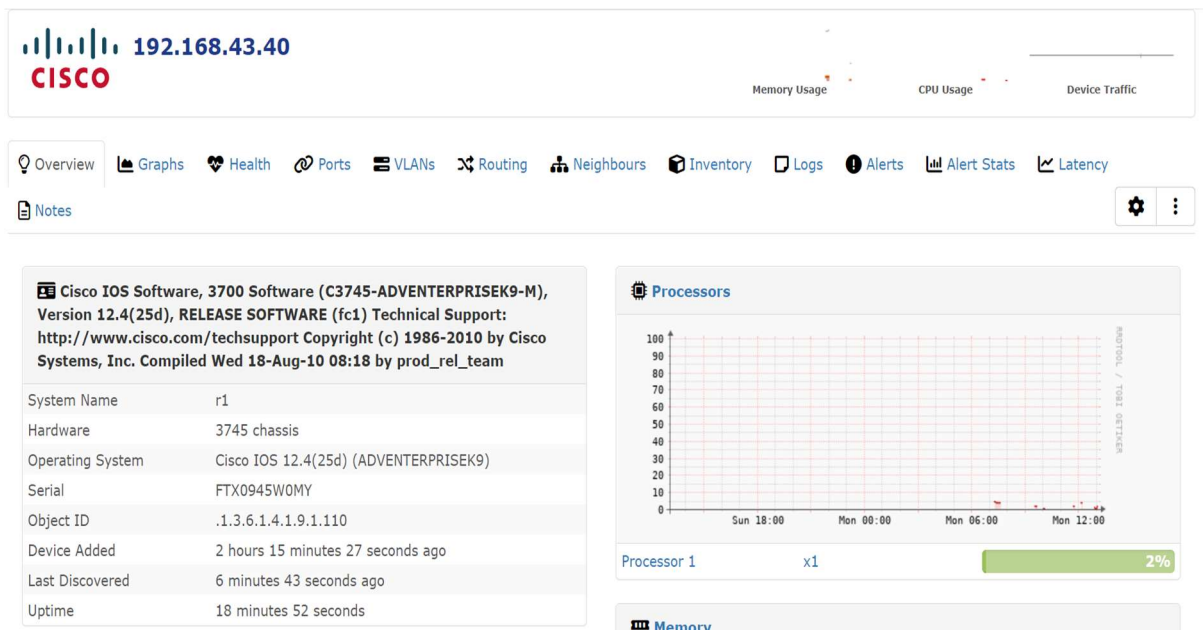


Figure V.31 : Information sur le device ajoutée

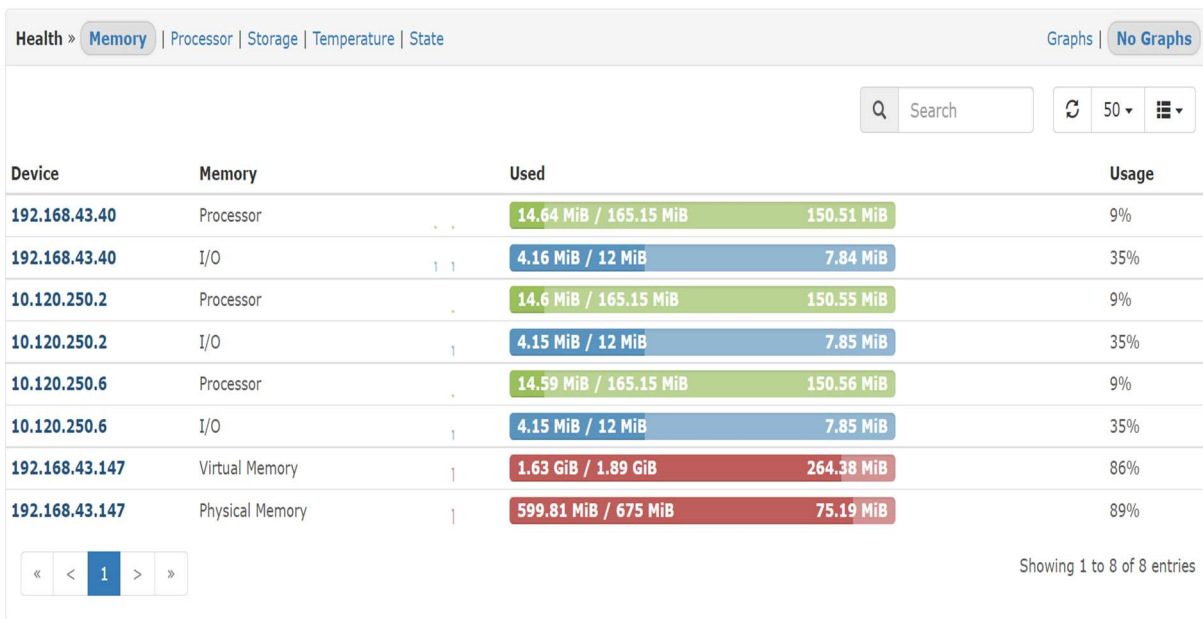


Figure V.32 :consommation du mémoire

Configuration des alertes :

Tout d'abord, lorsqu'on veut créer une alerte, on doit suivie ces étapes :

- ❖ On clique sur **alerte**.
- ❖ On choisie **alerte rule**.

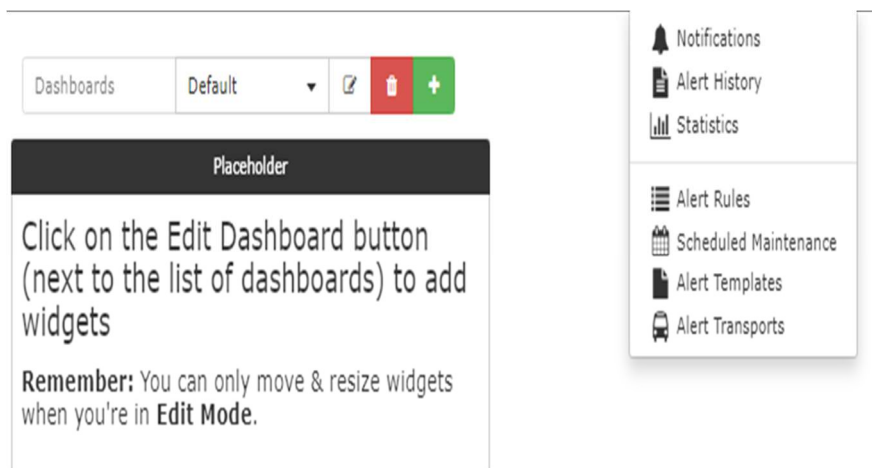


Figure V.33 : l'ajoute des alertes

- ❖ Lorsqu'on crée un nouveau alert : on clique sur **create new alerte rule** et on choisit les conditions d'alertes
- ❖ Lorsqu'on modifie un alert déjà programmées on peut choisir le règle de l'alerte si on clique sur **create new alert rule**
- ❖ si on clique sur **import form collectin**
- ❖ On choisi la règle qu'on veut l'ajouter.

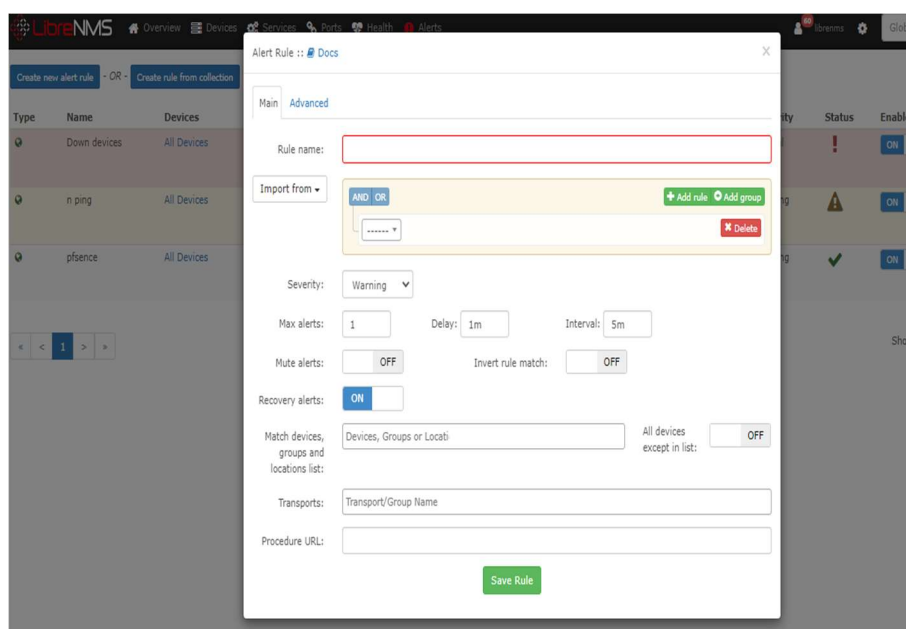


Figure V.34 : l'ajoute des alertes

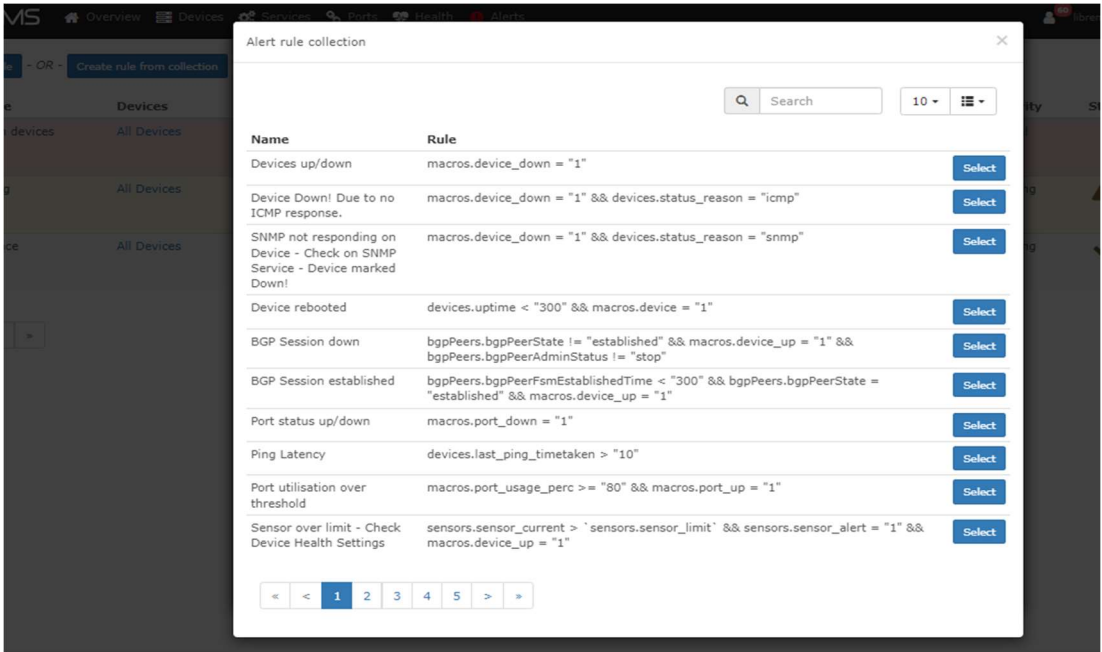


Figure V.35: l'ajoute des alertes

Create new alert template		Search		50	
#	Name	Alert Rules	Action		
1	BGP Sessions.				
0	Default Alert Template	Device Down! Due to no ICMP response. Device rebooted Ping Latency Port status up/down Port utilisation over threshold Sensor over limit - Check Device Health Settings Sensor under limit - Check Device Health Settings Service up/down SNMP not responding on Device - Check on SNMP Service - Device marked Down! State Sensor Critical Wireless Sensor over limit Wireless Sensor under limit			
2	Ports				
3	Sensors				

Figure V.36: l'ajoute des alertes

Pour les alertes on a créé quatre (4) alertes déferentes dans notre système. Nous avons sélectionné les éléments suivants : Device rebooted, Device down ,ping latency et port status (up or down)

Type	Name	Devices	Transports	Extra	Rule	Severity	Status	Enabled	Action
🟢	Device Down! Due to no ICMP response.	All Devices	none	Max: -1 Delay: 300 Interval: 300	<code>macros.device_down = 1 AND devices.status_reason = "icmp"</code>	Critical	✓	ON	
🟢	Device rebooted	All Devices	none	Max: 1 Delay: 300 Interval: 300	<code>devices.uptime < 300 AND macros.device = 1</code>	Critical	✓	ON	
🟢	Ping Latency	All Devices	none	Max: -1 Delay: 300 Interval: 300	<code>devices.last_ping_timetaken > 10</code>	Critical	✓	ON	
🟢	Port status up/down	All Devices	none	Max: 1 Delay: 300 Interval: 300	<code>macros.port_down = 1</code>	Critical	✓	ON	

Figure V.37 : Les alertes que nous avons ajoutés

- Si vous voyez ce signe dans la barre de notification, sa signifie que certains appareils ne fonctionne pas (Down) et sont actuellement en alerte.



Figure V.38 : Les Signification dans la barre de notification

- Si vous voyez ce signe dans la barre de notification ,sa signifie que certains appareils correspondant au n Ping alerte et sont actuellement en alerte

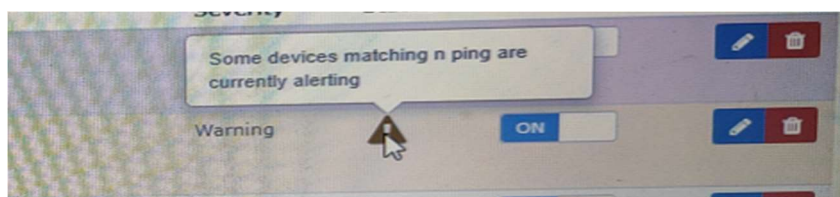


Figure V.39 : Les Signification dans la barre de notification

- Si vous voyez ce signe dans la barre de notification sa signifie que tous les appareils correspondant à alertes pfsence sont OK.

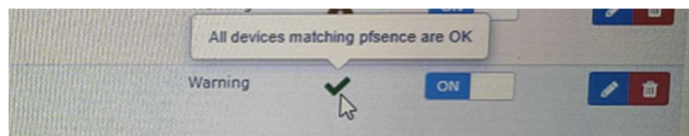


Figure V.40 : Les Signification dans la barre de notification

Quelque exemple sur des messages d'erreur envoyé lorsqu'un des équipements est change son état de up à down ou bien le contraire

Recent Events		
2022-07-11 13:15:04		Device status changed to Down from icmp check.
2022-07-11 13:15:04		Device status changed to Down from icmp check.
2022-07-11 12:56:08		Device status changed to Up from icmp check.
2022-07-11 12:55:04		Device status changed to Down from icmp check.

Figure V.41 : message d' erreur

🚩 Alerte transport :

Un message de notification de type alerte sera envoyé au superviseur responsable indiquant le nom de la machine, son adresse IP et l'état de la machines. Il existe différent moyen de transport : mail, télégramme, sms etc.

L'alerte sera envoyé selon la méthode choisie par le superviseur.

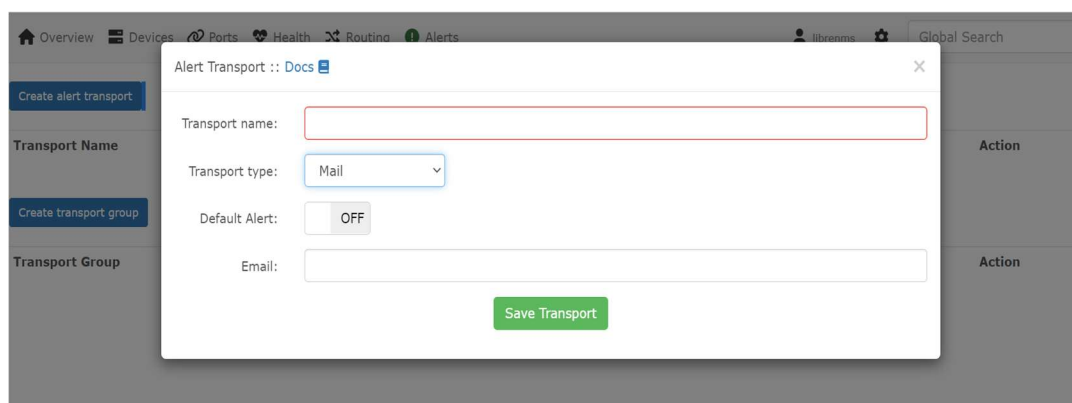


Figure V.42 : Alerte transport

La figure suivante montre la quantité de bande passante consommée (trafic) par un équipement. Nous remarquons une variation très importante de cette consommation par minute (de 12 :50 jusqu'à 13 :05) (il y'a une forte consommation). On peut revoir le graph pour un temps très important, 6 heures ,24 heures ,48heures...jusqu'a 2 ans.

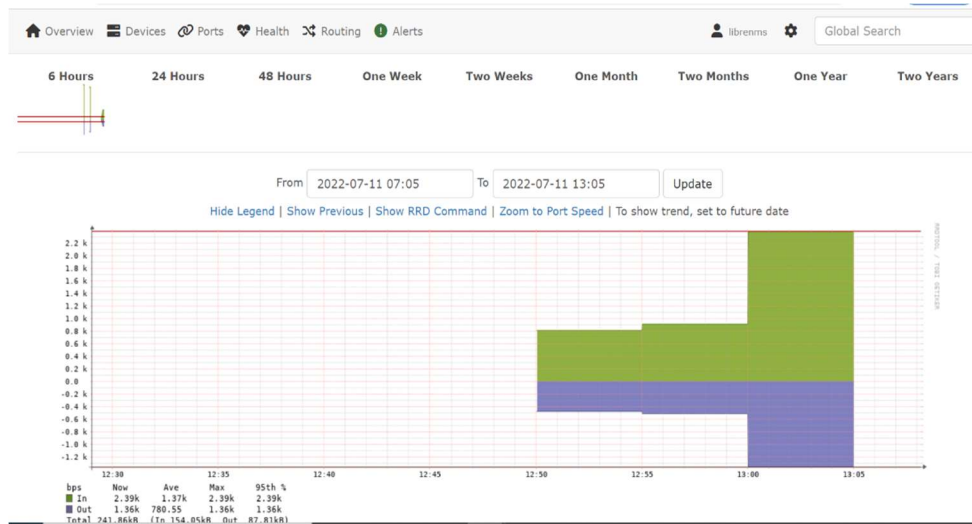


Figure V.43 : la consommation de la bande passante

La figure suivante montre la quantité de bande passante consommée (trafic) en temps réel pour l'interface 0/0 le routeur 1 durant la période de 2 seconde

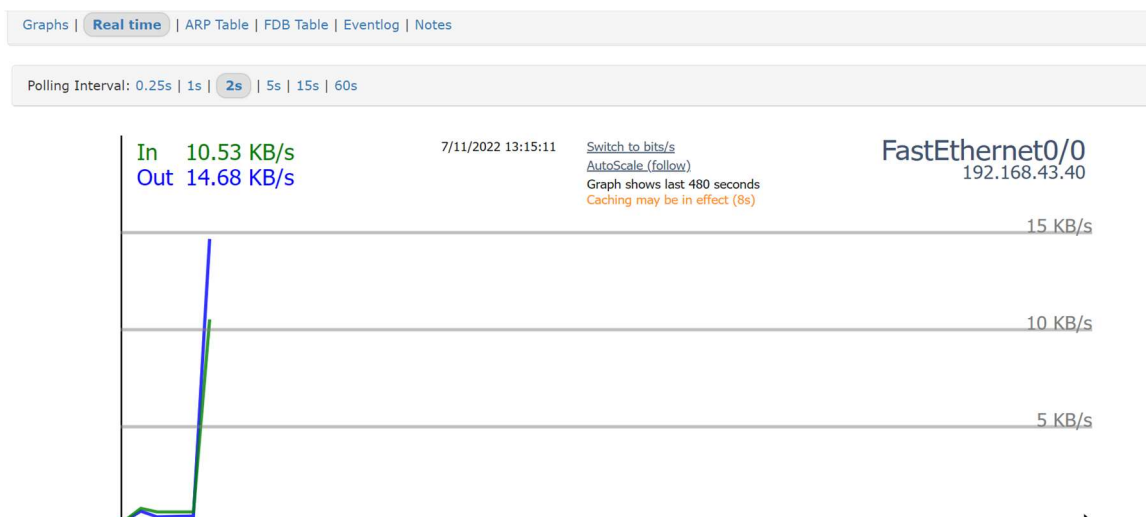


Figure V.44 : la consommation de la bande passante en temps réel

Permet les point fort de libreNMS,il fait des map automatique de la topologie concerné par le monitoring pour facilite le travail pour le superviseur

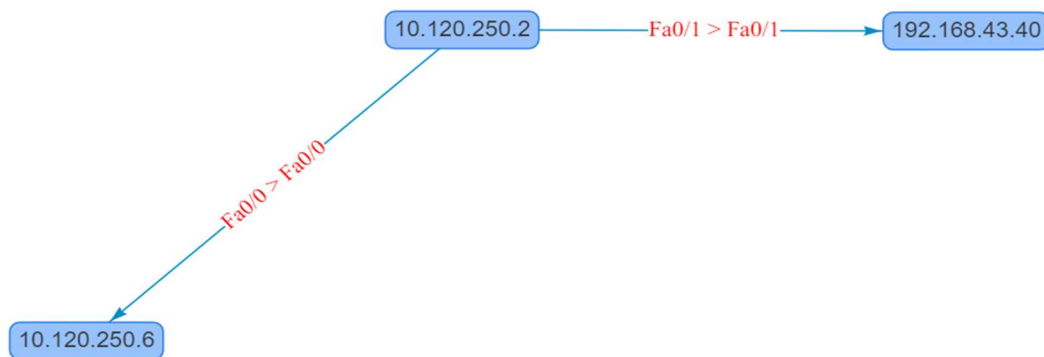


Figure V.45 : map automatique

Après avoir une map automatique , le superviseur peut créé a l'aide de plugin et World Map Widget une d'autre map. cette map précise le type des équipement utilisés.Dans notre cas ,elle contient trois (3) routeurs connectés entre eux avec leur pourcentage de trafic.

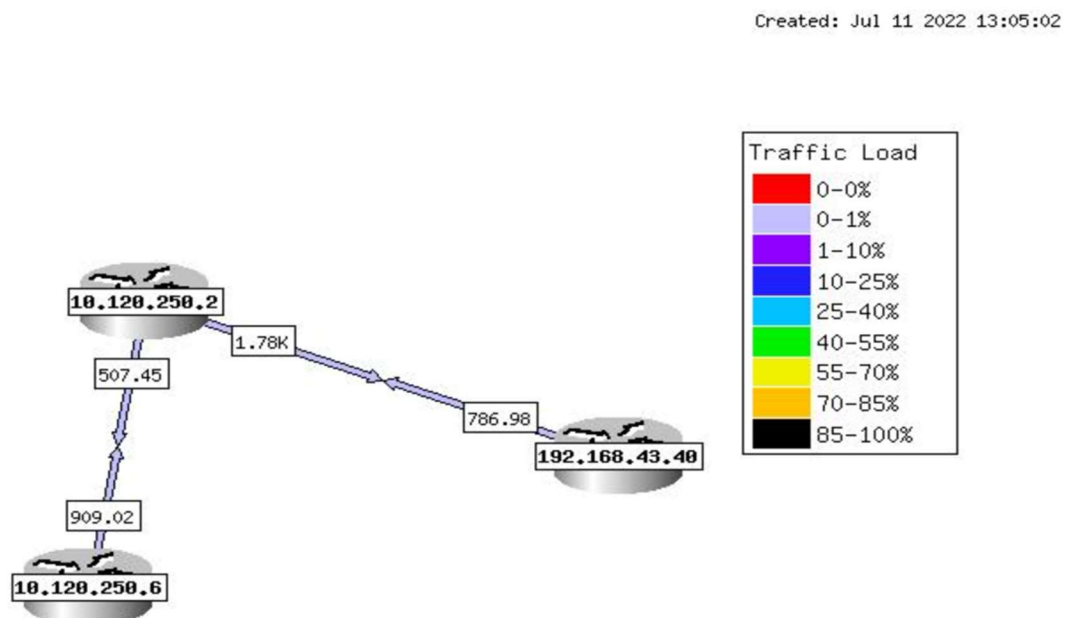


Figure V.46: map devices

5 Conclusion :

Dans ce chapitre, on a penché sur l'aspect pratique de notre projet, en détaillant les étapes de la mise en place et l'utilisation de la solution libreNMS.

D'après l'étude qu'on a fait, on conclure que LibreNMS est un outil très performant et riche en fonctionnalités, qu'utilise le protocole SNMP.

CONCLUSION GENERALE

Aujourd'hui, on ne peut plus reculer devant l'expansion de l'utilisation des réseaux informatiques mais aussi on ne peut pas non plus exposer des innombrables complexités causés par l'augmentation de nombre des équipements, des services informatiques et des tâches.

Durant la période de notre projet. Nous avons atteint presque l'objectif initial de ce mémoire qu'était de permettre à l'administrateur réseaux/systèmes de l'entreprise de mieux superviser son réseau informatique et aussi il arrive à les assurer convenablement ce qui diminue la perte du temps.

En effet une solution de supervision permet de diminuer le temps de diagnostic des pannes et faciliter les tâches de l'administrateur dans un premier lieu. Après avoir réalisé une étude comparative entre les différentes solutions open source existantes sur le marché, nous avons déterminé la solution à mettre en place LibreNMS.

Dans la partie réalisation, nous avons mis en place le logiciel GNS3, VMware Workstation Pro, Virtual box et libre NMS. Cette application comporte une cartographie présentant les différents équipements surveillés et elle permet de renseigner l'administrateur sur l'état des machines, le trafic écoulant..... etc.

Enfin, l'administrateur peut être averti par un message textuel, sous forme d'un SMS ou de Mail, dont le contenu indiquera la machine défectueuse.

Comme perspectives, nous proposons l'amélioration de ce travail par :

- Amélioration de l'interface graphique,
- Intégration d'autre module,
- Prédiction de l'état du réseau au future.

Modèle OSI (open system interconnexion): Cadre de référence pour l'organisation des réseaux locaux, qui décompose la gestion du transfert des données en sept couches superposées réalisant une interface entre l'application locale et le matériel utilisé pour la transmission des données.

Neud : Dans un réseau, tout point constituant un carrefour d'où les informations sont acheminées.

Notification: Emission d'un message d'information vers un utilisateur ou vers un système.

Open source: Logiciel distribué avec l'intégralité de ses programmes-sources, afin que l'ensemble des utilisateurs qui l'emploient, puissent l'enrichir et le redistribuer à leur tour.

Paquet: Ensemble de bits et d'éléments numériques de service constituant un message ou une partie de message, organisé selon une disposition déterminée par le procédé de transmission et acheminé comme un tout.

Ping: Commande issue du monde Unix qui permet de mesurer le temps de réponse d'une machine

Port: Dans une architecture client-serveur, connexion virtuelle permettant d'acheminer les informations directement dans le logiciel d'application approprié de l'ordinateur distant. Protocole Ensemble des spécifications décrivant les conventions et les règles à suivre dans un échange de données.

Requête: Ensemble de commandes dont l'exécution permet d'obtenir un résultat.

Routing: Détermination par des routeurs du chemin que doit emprunter une information sur un réseau afin de parvenir à sa destination dans les meilleures conditions possibles.

Console: Périphérique qui permet la communication à distance avec un ordinateur central par une ligne de transmission de données, comprenant généralement un clavier, un écran et un circuit de contrôle, parfois combinés en une seule unité.

Couche : Module qui regroupe des services et des fonctions propres à une classe particulière.

Alerte: Signal qui prévient d'un incident.

Adresse MAC : nombre unique de 48bits assigné à la carte réseau par son constructeur également appelée adresse physique.

Broadcast : consiste à envoyer une information à tous les ordinateurs du réseau

CSMA/CD : Carrier Sense Multiple Accès/ Collision Détection, méthode d'accès multiple dans laquelle chaque station vérifie que le canal est libre avant de commencer une émission,

puis écoute pendant l'émission pour détecter une éventuelle collision. Cette méthode s'utilise couramment dans les réseaux locaux du type Ethernet.

ICMP : Internet Control message Control, protocole d'envoi de message de test et de contrôle, permettant aux ordinateurs du réseau d'échanger des informations relatives aux erreurs et aux anomalies de fonctionnement. Il est employé par PING qui détermine si un ordinateur distant est accessible ou non.

Localhost : (127.0.0.1) c'est l'adresse de la machine hors réseau

Norme : document établi au consensus et approuvé par un organisme de normalisation reconnu (IEEE, ISO,...)

Protocole : ensemble de règles permettant à des équipements informatiques d'échanger des informations d'un type donné.

VM : une machine virtuelle offre un espace virtuel qui permet l'exécution de toutes les fonctionnalités d'une machine physique.

Supervision : surveillance de l'état d'un réseau et de ces composants.

IP (internet protocole): Protocole de télécommunications utilisé sur les réseaux qui servent de support à Internet, qui permet de découper l'information à transmettre en paquets, d'adresser les différents paquets, de les transporter indépendamment les uns des autres et de recomposer le message initial à l'arrivée.

Hôte: Ordinateur qui, dans un réseau, fournit divers services aux utilisateurs et gère les commandes d'accès au réseau.

Bibliographie & Webographie

- [1] (Source : Hocine Malti, *Histoire secrète du pétrole algérien*, [La Découverte](#), 2010, p. 99)
- [2] (source : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonatrach>)
- [3] (source : <https://www.etudier.com/dissertations/Premier-Chapitre-Du-Cours-De-l-Architecture/67369198.html>)
- [4] (source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Client-serveur#Environnement_client)
- [5] (source : <https://www.vulgarisation-informatique.com/ports.php>)
- [6] (source : <http://bb---b.blogspot.com/2015/05/les-protocoles-de-chaque-couche-du.html/>)
- [7] (source : <https://www.vulgarisation-informatique.com/protocoles.php>)
- [8] (source : Mr BENAÏSSA Mohamed, Chapitre N°2 : Architecture client-serveur, cour, 4 avril 2011)
- [9] (source : <https://www.axysweb.com/quest-ce-quun-middleware-et-quels-sont-ses-apports-pour-lentreprise/>)
- [10] (source : <https://www.axysweb.com/quest-ce-quun-middleware-et-quels-sont-ses-apports-pour-lentreprise/>)
- [11] (source : <https://www.talend.com/fr/resources/guide-middleware>)
- [12] (source: <https://www.frameip.com/snmp/#22-8211fonctionnement>)
- [13](source : <http://d.nouchi.free.fr/SNMP/SNMP.htm>)
- [14](source: <https://fr.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210FR91105G0&p=Les+outils+de+supervision+vont+vous+permettre+de+mesurer%2C+de+quantifier%2C+d%27analyser+ces+donn%C3%A9es+sous+la+forme+de+graphes+et+de+transmettre+tout+cela+aux+qualiticiens+de+l%27entreprise>)
- [15] (source : <https://www.syloe.com/glossaire/logiciel-zabbix/>)
- [16] (source : <https://www.syloe.com/glossaire/logiciel-zabbix/>)
- [17] (source : <https://wiki-tech.io/Supervision/Centreon/Pr%C3%A9sentation>)

- [18] (source : <https://docs.centreon.com/fr/cloud/getting-started/concepts/>)
- [19] (source : <http://igm.univ-mlv.fr/~dr/XPOSE2010/supervision/zenoss.html>)
- [20] (source : https://www.grenode.net/Documentation_technique/Divers/LibreNMS/)
- [21](source : <https://phelepjeremy.wordpress.com/2018/01/29/la-supervision-avec-libre-nms/>)
- [22] (source : <https://www.alma.fr/nos-activites/systemes-et-reseaux/solutions/librenms-supervision-infrastructure/>)
- [23] (source : <https://www.alma.fr/nos-activites/systemes-et-reseaux/solutions/librenms-supervision-infrastructure/>)

